



Techniktraining

Arno Krombholz

Inhaltsverzeichnis

- 8.1 Bedeutung und Erscheinungsformen von Technik und Koordination – 474**
- 8.2 Bewegungsanalyse und Technikleitbilder – 477**
 - 8.2.1 Ermittlung und Ableitung von Technikleitbildern und Sollwerten – 479
 - 8.2.2 Funktionale Analysen sportlicher Technik – 482
 - 8.2.3 Morphologische und biomechanische Analysen sportlicher Technik – 483
- 8.3 Biologische Grundlagen und Modelle des Techniktrainings – 486**
 - 8.3.1 Biologische Grundlagen der Motorik und des motorischen Lernens – 486
 - 8.3.2 Informationsverarbeitende Ansätze – 488
 - 8.3.3 Systemdynamische Ansätze – 490
 - 8.3.4 Ansätze der Effektkontrolle – 492
- 8.4 Ziele und Methoden des Techniktrainings – 494**
 - 8.4.1 Koordinationstraining – 499
 - 8.4.2 Bewegungskorrektur – 509
 - 8.4.3 Videofeedback – 512
- 8.5 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels – 518**
 - Literatur – 518**

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, das berechtigten Benutzern zur Verfügung steht https://doi.org/10.1007/978-3-662-69524-1_8. Die Videos lassen sich mit Hilfe der SN More Media App abspielen, wenn Sie die gekennzeichneten Abbildungen mit der App scannen.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
A. Ferrauti, T. Wiewelhoe (Hrsg.), *Trainingswissenschaft für die Sportpraxis*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-69524-1_8

Der Mensch lernt immer und überall. Er kann nicht nicht lernen, auch wenn kein Lehrer oder Trainer in seiner Nähe ist! Lehrer und Trainer sind Wegbegleiter, die dem Lernenden helfen, Umwege und Sackgassen zu vermeiden.

Zusammenfassung

Techniktraining findet in einem Kontinuum zwischen der Ausrichtung an einer spezifischen Wettkampftechnik und dem Training allgemeiner koordinativer Fähigkeiten statt. Vor dem Hintergrund informationsverarbeitender Ansätze der motorischen Steuerung und Kontrolle sind Technikleitbilder und deren Herleitung eine essentielle Grundlage für das Techniktraining. Aus der Außenperspektive sind biomechanische, morphologische und funktionale Herangehensweisen leitend für die Technikanalysen. Zur Erfassung der inneren Prozesse und Dispositionen bei der motorischen Steuerung und Kontrolle sowie dem Lernen und Trainieren sportlicher Bewegungen gibt es unterschiedliche Modelle und Erklärungsansätze, die exemplarisch aufgegriffen werden. Die methodischen Vorgehensweisen des Techniktrainings richten sich an der effizienten Realisierung sportlicher Techniken im Wettkampf, im Alltag und in der Freizeit aus (z. B. Leistungssport, Rehabilitationssport, Behindertensport). Sie werden maßgeblich von den Rahmenbedingungen (z. B. Sportstätten, Wetter) sowie den Besonderheiten der Sportart, ggf. des Sportgerätes und den Voraussetzungen des Sportlers beeinflusst (■ Abb. 8.1). Schließlich wird besonders auf spezifische Vorgehensweisen (z. B. Bewegungskorrektur, Videofeedback) eingegangen, die in der Trainingspraxis häufig zur Anwendung kommen.

8.1 Bedeutung und Erscheinungsformen von Technik und Koordination

Die Frage, wie der Mensch Bewegungen effizient lernt und trainiert, stellt bis heute die vielleicht größte Herausforderung für

die (Sport-)Wissenschaft sowie die Trainingspraxis im Sport dar (■ Abb. 8.1). Das Lernen und Trainieren von sportlichen Techniken ist nicht nur eine wesentliche Leistungskomponente in wettkampf-orientierten Settings, sondern findet auch im Kontext von freizeit- oder gesundheits-sportlichen Aktivitäten ohne Wettkampf-orientierung statt (z. B. Sport mit behinderten und/oder chronisch kranken Menschen, ■ Abb. 8.2). Gleichfalls kann auch eine ökonomische und verletzungsfreie Bewältigung von Alltagssituationen leitend für ein (sportliches) Techniktraining sein (z. B. im Reha- oder Seniorensport).

Daher ist ein sehr weiter Blickwinkel auf das Techniktraining angemessen, der verschiedene Zielsetzungen und Methoden in den unterschiedlichen Anwendungs-bereichen berücksichtigt. In einem ersten Schritt sollen die bestimmenden Begriffe im Kontext von Techniktraining als Grundlage für die Darstellungen in den nachfolgenden Kapiteln erläutert und definiert werden.

Begriffsabgrenzung: sportliche Techniken und sportliche Bewegungen

Die Begriffe sportliche Techniken und sportliche Bewegungen bzw. Bewegungshandlungen und Aktionen werden in diesem Kapitel kontextbezogen synonym gebraucht. In Anlehnung an Neumaier und Krug (2003) wird in den folgenden Abschnitten somit auch keine Abgrenzung von Bewegungslernen und Techniktraining vorgenommen, da Techniktraining immer das Lernen von Bewegungen beinhaltet und damit auch alle Aspekte der Bewegungskoordination subsumiert. Das Gleiche gilt für die kontextbezogene Benennung der anleitenden Personen (Trainierenden und Trainer bzw. Lehrerinnen und Lehrer) sowie die Adressaten (Trainierende bzw. Lernende).

■ **Abb. 8.1** Florian Preuss bei einem Flatspin 360. (Foto: The Audi Nines 2018)



■ **Abb. 8.2** Techniktraining findet in unterschiedlichen Settings in verschiedenen Lebensspannen statt. Auch im höheren Lebensalter kann man noch neue

Techniken/Sportarten erlernen und/oder perfektionieren. (Fotos: Andrea Bowinkelmann, © LSB NRW)

In den Publikationen der Sportwissenschaft findet man eine große Bandbreite von Begriffsbestimmungen und Systematisierungsversuchen in Zusammenhang mit Techniktraining, welche unter anderem durch eine mehr oder weniger ausgeprägte Verankerung in den sportwissenschaftlichen Teildisziplinen (Bewegungswissenschaft, Trainingswissenschaft, Sportmedizin, Sportpsychologie, Sportpädagogik, Sportdidaktik) begründet ist und zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen erkennen lässt (■ Abb. 8.4):

- Die Innenperspektive fokussiert auf die internen (physiologischen) Prozesse sowie

deren Funktionalität in Ausrichtung auf die situativ angepasste Lösung einer Bewegungsaufgabe.

- Die Außenperspektive betrachtet die sichtbaren Aspekte der Bewegung in Ausrichtung auf die situativ angepasste Lösung einer Bewegungsaufgabe, die sich in Form von qualitativen und quantitativen Bewegungsmerkmalen erfassen lassen.

Sportliche Techniken können sich simultan und sukzessiv aus mehr oder weniger vielen Teilkomponenten zusammensetzen (Kromholz, 2009). Die Spezifik einer Technik ergibt

sich durch das Handlungsziel, welches durch die individuellen Voraussetzungen der Person, die Rahmenbedingungen (z. B. Bodenbelag, Wetter, Gegner) und ggf. das Sportgerät bestimmt wird.

Sportliche Techniken und Technischelemente

Sportliche Techniken verfolgen das Ziel der optimalen Lösung einer (sportlichen) Bewegungsaufgabe in einem spezifischen Kontext (Rahmenbedingungen, Sportgerät). Sie beinhalten die spezifische simultane oder sukzessive Kombination von Teilkomponenten, die als Technischelemente beschreibbar sind und durch interne Dispositionen und Prozesse bestimmt werden.

8

Die im deutschsprachigen Raum üblichen Differenzierungen zwischen sportmotorischen Fertigkeiten und (koordinativen) Fähigkeiten (► Abschn. 3.2.3 und ■ Abb. 3.12) sind in der Trainingspraxis kaum zielführend abgrenzbar und in einem Kontinuum zwischen der Allgemeinheit bzw. Übertragbarkeit koordinativer Fähigkeiten und der Spezifität von Zieltechniken zu verorten (► Abschn. 8.4). Somit stehen sportmotorische Fertigkeiten auch in einem unmittelbaren, kaum abgrenzbaren Zusammenhang zu den sportlichen Techniken (■ Abb. 8.3). Daher wird in den folgenden Darstellungen lediglich zwischen sportlichen Techniken und koordinativen Fähigkeiten unterschieden. In der englischsprachigen Literatur sind der Gebrauch und die Abgrenzung der Begriffe ähnlich unscharf (sportliche Fertigkeiten = **Motor Skills**; sportliche Fähigkeiten = **Motor Abilities**). Den Begriff Sports Technique findet man eher im biomechanischen Kontext.

Aus informationstheoretischer Sicht ist für das Verständnis der internen Dispositionen und Prozesse das Konstrukt einer *Bewegungsvorstellung* als Grundlage für die Betrachtung der Steuerung und Kontrolle sportlicher Techniken zielführend, um die



■ **Abb. 8.3** Ballmitnahme/Dynamic Power Position im Fußballtraining: Training der (koordinativen) Fähigkeiten mittels der sogenannten Agility-Leiter mit dem Ziel einer Verbesserung der (sportlichen) Technik der Ballannahme aus der Bewegung. Die Übergänge zwischen koordinativen Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Technik sind fließend. Insbesondere die Unterscheidung zwischen Fertigkeit und (sportlicher) Technik ist kaum trennscharf zu definieren

internen Aspekte beim Techniktraining als *zentrale Instanz* abzubilden (► Abschn. 8.3).

Koordinative Fähigkeiten

Koordinative Fähigkeiten sind relativ verfestigte generalisierte Verlaufsqualitäten von Bewegungen, die auf internen Informationsverarbeitungs-, Steuer- und Regelprozessen basieren. Sie sind die Voraussetzung für die optimale Ausführung ganzer Gruppen sportlicher Techniken und differenzieren sich in Ausrichtung auf die Rahmenbedingungen der Sportarten sowie das Leistungsniveau (Meinel & Schnabel, 2007).

Eine Bewegungsvorstellung hat einen sehr komplexen Charakter: In ihr sind alle Aspekte einer Bewegungshandlung mit den kinästhetischen, taktilen, vestibulären, visuellen und auditiven Anteilen sowie der sprachlichen Kodierung derart miteinander verknüpft, dass die zeitlichen und dynamischen Relationen der Bewegung als Gesamtbild repräsentiert sind. Die *Mo-*

dalitäten können, vor allem in Bezug auf die visuellen Aspekte, außenorientiert sein (Außensicht) oder aus der Innensicht heraus erfolgen (Meinel & Schnabel, 2007). Meist entsteht beim Erwerb der Grundstruktur einer Technik zunächst eine Vorstellung aus der Außensicht ohne wesentliche Bewegungsempfindungen (z. B. beim Betrachten von Sollwerten). Im weiteren Trainingsprozess bildet sich die Innensicht aufgrund der Wahrnehmung und Verarbeitung bewegungsbegleitender sensorischer Informationen heraus, welche auch als *Bewegungsgefühl* bezeichnet wird.

Bewegungsvorstellung (Synonym: interne Repräsentation der Bewegung)

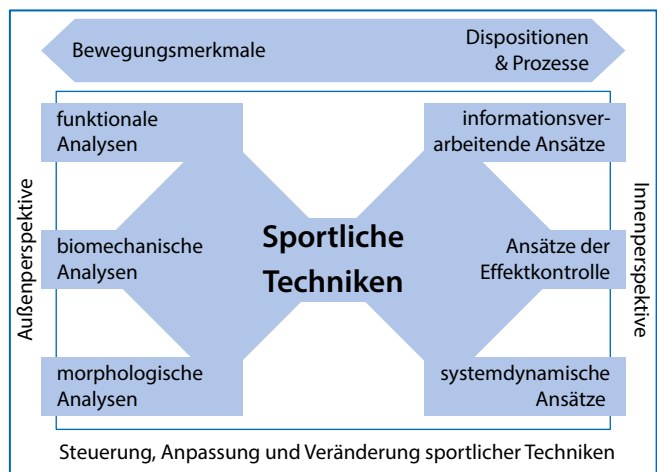
In der Bewegungsvorstellung des Sportlers sind alle ihm zugänglichen impliziten (unbewussten) und expliziten (bewussten) Informationen über den Bewegungsablauf bzw. die sportliche Technik zusammengefasst. Eingeschlossen sind auch die eigenen Bewegungserfahrungen mit unterschiedlichen sensorischen Anteilen (z. B. optisch, akustisch, kinästhetisch), aber auch rein kognitive Aspekte (Grosser & Neumaier, 1982; Krombholz, 2009).

Demnach kann man für das Trainieren sportlicher Techniken in Ausrichtung an den informationsverarbeitenden Ansätzen der Steuerung und Kontrolle von Bewegungen schlussfolgern (► Abschn. 8.3): Ist die Bewegungsvorstellung einer handelnden Person komplett und funktional angemessen in Bezug auf die Bewegungsaufgabe bei den herrschenden Umgebungsbedingungen, dann kann man die Bewegung ausführen, sofern es keine internen oder externen Hindernisgründe gibt (z. B. unzureichende physische Voraussetzungen, fehlende Motivation, Krankheit, defektes oder ungeeignetes Material).

8.2 Bewegungsanalyse und Technikleitbilder

Einen Überblick der bewegungswissenschaftlichen Betrachtungsweisen sportlicher Technik verschafft ■ Abb. 8.4. In einem Kontinuum zwischen Außenaspekten und Innenaspekten sportlicher Bewegungen sind auf der linken Seite die morphologischen, biomechanischen und funktionalen Analysen zu verorten, welche in diesem Kapitel im Zusammenhang mit der Ableitung von Technikleitbildern erläutert werden. Auf

■ **Abb. 8.4** Bewegungswissenschaftliche Betrachtungsweisen sportlicher Techniken. (nach Roth & Willimczik, 1999; Krombholz, 2009; Hossner et al., 2013)





■ **Abb. 8.5** Unterschiedliche Körperpositionen in derselben Phase der Technik Kurzschwung beim alpinen Skilauf

der rechten Seite der Abbildung finden sich die Erklärungsansätze der Motorik, welche sich auf die internen Dispositionen und Prozesse der Steuerung, Kontrolle und Veränderung sportlicher Techniken beziehen. In ► Abschn. 8.3 werden exemplarisch die systemdynamischen, informationsverarbeitenden und effektorientierten Erklärungsansätze der Motorik dargestellt.

Morphologie

Lehre von der äußeren Form bzw. Gestalt von Dingen und Erscheinungen. In der sportlichen Praxis übliche Betrachtungsweise des äußeren Bewegungsablaufs (Meinel & Schnabel, 2007).

Die optimale Realisierung einer sportlichen Technik bildet sich in der Zieltechnik ab, welche im Extremfall für jeden Sportler individuell und situativ bestimmt werden muss (Neumaier, 1997) und von nachstehenden Faktoren abhängig ist:

- Voraussetzungen des Sportlers (anthropometrische, physische, psychische)
- Rahmenbedingungen
- ggf. Sportgerät
- (sport-)medizinische, gesundheitliche Aspekte
- Ausrichtung der Technik am Bewegungsziel
- koordinative und sportartspezifische Anforderungen

- konditionelle Anforderungen
- psychische Anforderungen

Zieltechnik

Die Zieltechnik ist die situative Anpassung der sportlichen Technik an die individuellen Voraussetzungen des Sportlers. Sie lässt qualitative und quantitative Veränderungen eines allgemeinen Technikleitbildes bzw. Sollwerts nicht nur zu, sondern kann diese ausdrücklich erforderlich machen (Martin et al., 1991; Neumaier, 1997; Neumaier & Krug, 2003; Krombholz, 2009).

Zieltechniken weisen somit immer eine gewisse inter- und intraindividuelle Bandbreite auf (■ Abb. 8.5). Loosch (2002) spricht in diesem Zusammenhang von der Dialektik zwischen Variabilität und Stabilität. So kann sich Stabilität bei Bewegungen ungünstig auswirken, wenn Variabilität zum Beispiel in Anpassung der Technik auf wechselnde Umgebungsbedingungen (z. B. Wind, Wellen, gegnerische Spieler) angebracht wäre. Genauso müssen jedoch bestimmte Aktionen und Funktionen auch bei variablen Umgebungsbedingungen stabil sein, um ein optimales Resultat der Bewegung zu erzielen. Loosch (2002) formuliert einen Klassifikationsansatz von Variabilität, der die nachstehenden unterschiedlichen Funktionen von Variabilität voneinander abzugrenzen versucht:

■ **Abb. 8.6** Technikdarstellung als Serienbild-Montage. (Foto: DSV, 2012, S. 29)



- Variabilität als Fehler
- Variabilität als Anpassung
- Variabilität als Kompensation
- Variabilität als Prinzip der Bewegungssteuerung
- Variabilität als Prinzip des Erwerbs und der Optimierung sportlicher Techniken

Variabilität ist somit offenbar ein spezifischer Ausdruck der Flexibilität, Individualität und Anpassungsfähigkeit des Menschen und damit von großem Interesse für die Sport- und Trainingspraxis. Abweichungen bzw. Streuungen der Bewegung besitzen möglicherweise auch eine Art Erkenntnisfunktion in der Orientierung des Sportlers innerhalb der Ausführungsbedingungen einer Bewegung und sind somit grundlegend für die Entwicklung von stabilen Resultaten. Daher stellt beim Techniktraining die Abgrenzung von Fehlern zu notwendigen bzw. tolerablen Variationen von Merkmalsausprägungen eine wesentliche Herausforderung bei der Beurteilung der Istwerte sportlicher Techniken in der Ausrichtung an Sollwerten dar (Schöllhorn et al., 2015).

8.2.1 Ermittlung und Ableitung von Technikleitbildern und Sollwerten

Ein Technikleitbild bzw. ein Sollwert fokussiert vornehmlich auf die Aspekte der Außensicht und kann in Form von Bildreihen (■ Abb. 8.6), Videosequenzen oder auch live, z. B. durch den Trainer, erfolgen und ggf. mit unterschiedlichen Zusatzinformationen versehen werden (z. B. grafische Verdeutlichung von Gelenkwinkeln). Technikleitbilder haben sich im Kontext des Techniktrainings etabliert, um eine Orientierung für eine Idealtechnik zu schaffen, die zum Beispiel als Sollwert in Lehrwerken abgebildet wird (Neumaier & Krug, 2003). Jedoch ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand die detaillierte Darstellung einer universellen Idealtechnik, welche sich in einem Technikleitbild widerspiegelt, kaum definierbar, sondern bestenfalls für ein abstraktes Universalindividuum bei weitgehend standardisierten Bedingungen näherungsweise bestimmbar (Krombholz, 2009).



■ **Abb. 8.7** Verortung von Sollwerten in einem Kontinuum zwischen einem person- und in Teilen auch situationsunabhängigen Technikleitbild und der indi-

viduellen Zieltechnik. (Fotos: Andrea Bowinkelmann, © Landessportbund Nordrhein-Westfalen)

8

Technikleitbild (Synonyme: sporttechnisches Leitbild, Technikmodell)

Ein Technikleitbild beschreibt die Vorstellung über das nach momentanem Wissensstand optimale Lösungsverfahren einer sportlichen Bewegungsaufgabe als personen- und in Teilen auch situationsunabhängige Vorgabe für das Techniktraining. Das Technikleitbild beschreibt somit die allgemein beste Ausführungsform eines sportartspezifischen Bewegungsablaufs für ein abstraktes Universalindividuum bei weitgehend standardisierten Bedingungen (Nitsch & Neumaier, 1997).

Sollwerte lassen sich in einem Kontinuum zwischen einem allgemeinen Technikleitbild und einer spezifischen, situativen Zieltechnik verorten (■ Abb. 8.7). Eine Sollwertdarstellung richtet sich demnach mehr oder wenig stark an den Voraussetzungen der Sportler, der Sportgeräte und/oder der Umgebungsbedingungen aus (Neumaier & Krug, 2003).

Vor diesem Hintergrund ist für das Techniktraining eine unreflektierte Übernahme von Technikdarstellungen aus Lehrwerken

oder anderen Quellen wenig angemessen. Vielmehr bedarf es ihrer kritischen Überprüfung der Vorgaben in Ausrichtung auf die Adressaten und die Rahmenbedingungen der Sportart. Im Folgenden soll aufgezeigt werden, welche prinzipiellen Vorgehensweisen bei der Ableitung bzw. Ermittlung von Technikleitbildern unterschieden werden können (■ Abb. 8.8; Roth, 1996; Neumaier, 1997; Neumaier & Krug, 2003; Krombholz, 2009).

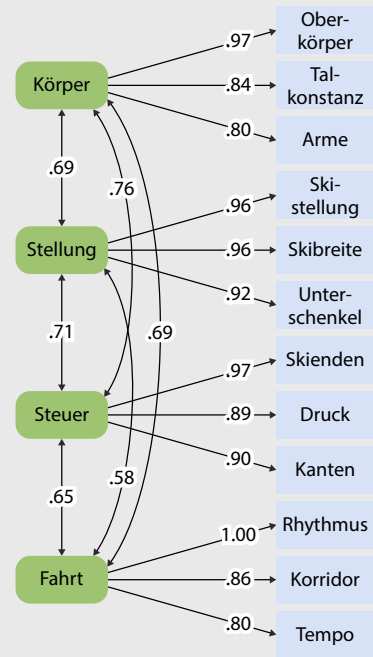
In vielen Sportarten hat das Regelwerk einen erheblichen Einfluss auf die sportliche Technik und damit auch auf die Entwicklung von Technikleitbildern. Diese Reglementierungen können sich auf das Material (z. B. Hockey, Ski alpin) oder auch auf Kriterien der Bewegungsausführung beziehen (z. B. Hochsprung: einbeiniger Absprung, Langlauf klassische Technik: Schlittschuhschritte sind verboten, Basketball: Schrittregel).

Bei einer Ableitung von Technikleitbildern auf der Basis der Beobachtung und Analyse der Techniken von Spitzensportlern erfordern die besonderen athletischen und sportartspezifischen Voraussetzungen der Spitzensportler ggf. eine zielgruppenspezifische Anpassung der erfassten Merkmale für die Darstellung eines Technikleitbildes. Des

Exkurs: Modellierung von Technikleitbildern durch qualitative Bewegungsanalysen von Freizeitsportlern

Bei der Ableitung von Technikleitbildern kann auch eine Analyse sportlicher Techniken durch systematische Bewegungsanalysen (größerer Stichproben) zu verwertbaren Erkenntnissen führen (Krombholz, 2009). Eine vorausgehende Bestimmung maßgeblicher Merkmale auf der Basis von Plausibilitätsbetrachtungen und/oder biomechanischer Erkenntnisse wäre für eine Fokussierung auf ausgewählte Merkmale bei den Bewegungsanalysen zielführend. Jedoch sind derartige Verfahren sehr aufwendig, da man größere Stichproben anstreben müsste, um die externe Validität der Erkenntnisse zu gewährleisten.

So konnten beispielsweise im Rahmen von videounterstützten Technikanalysen von 560 Fahrten der Technik Kurzsprung im alpinen Skilauf, bei denen insgesamt 35 Bewegungsmerkmale von Experten beurteilt wurden, mithilfe einer konfirmatorischen Faktorenanalyse vier latente Faktoren (Körperhaltung, Skistellung, Skisteuerung, Spurbild) mit jeweils drei Items personenunabhängig und situationsunspezifisch im Sinne eines Technikleitbildes identifiziert werden, da es sich bei den Aufnahmen der Techniken um unterschiedliche Situationen (Schnee) und Personen handelt (Abb. 8.9; Herrmann et al., 2017).



■ **Abb. 8.9** Ableitung eines Technikleitbildes Kurzsprung auf der Basis der Analyse von Freizeitsportlern. (Herrmann et al., 2017; Foto: Kilian Kimmeskamp)

Regelwerk
Systematische Beobachtung und Analyse sportlicher Techniken von Spitzensportlern und Freizeitsportlern
Praktisch-methodische Erfahrungen und/oder Plausibilitätsbetrachtungen von Lehrern und Trainern
Funktionale Analysen sportlicher Technik
Morphologische und biomechanische Analysen sowie mathematische Modellierungen sportlicher Technik

■ **Abb. 8.8** Vorgehensweisen bei der Ableitung von Technikleitbildern und Sollwerten

Weiteren findet sich gerade im Hochleistungsbereich eine zum Teil starke interindividuelle Streuung von sportlichen Techniken bei gleichen Bewegungsaufgaben wieder. Diese müsste bei der Bestimmung von Techniksollwerten berücksichtigt werden. Zudem wäre es auch möglich, sportliche Techniken der jeweiligen Zielgruppen zu analysieren (z. B. Freizeitsportler, jugendliche Sportler). Jedoch muss man bei dieser Vorgehensweise von einer stark ausgeprägten inter- und darüber hinaus auch intraindividuellen Streuung der sportlichen Techniken ausgehen. Daher müssten größere Stichproben für die Bewegungsanalyse zugrunde gelegt werden.

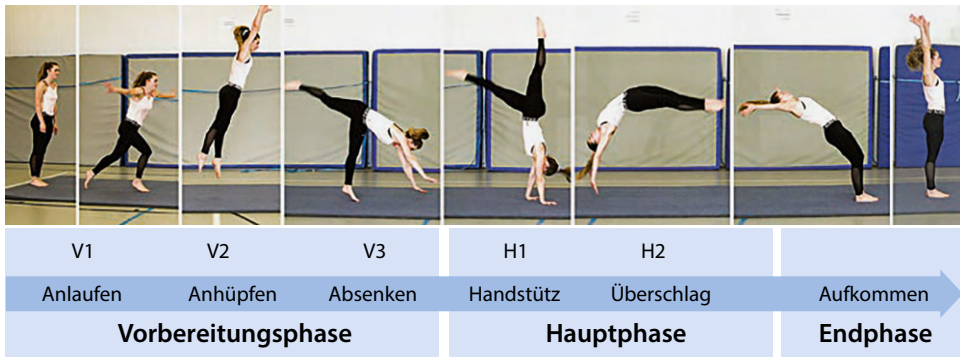
Praktisch-methodische Erfahrungen sowie Plausibilitätsbetrachtungen von Lehrern, Lehrbuchautoren und Trainern können die anderen Verfahren ergänzen oder auch die alleinige Grundlage für die Ermittlung von Techniksollwerten in einer Sportart sein. Dies ist vor allem in Sportarten der Fall, in denen noch wenig gesicherte biomechanische Befunde vorliegen (z. B. Wellenreiten, Kiteboarden). In diesem Zusammenhang hat sich herausgestellt, dass eine systematische Koordinierung von Expertenwissen hilfreich ist, um die Erkenntnisse aus den vielfach subjektiven Plausibilitätsbetrachtungen zusammenzuführen und abzustimmen (Krombholz, 2009).

8.2.2 Funktionale Analysen sportlicher Technik

Ein weiteres Verfahren, welches sich als sehr praktikabel erwiesen hat, stellt die deduktive Ermittlung von Strukturen sportlicher Techniken dar. Dieses ist ebenfalls in Ergänzung zu den anderen aufgezeigten Verfahren zu sehen und stützt sich unter anderem auf die Erfassung grundlegender Strukturen sportlicher Bewegung sowie die funktionale Belegung von Bewegungsmerkmalen.

Funktionale Betrachtungsweisen fassen menschliche Bewegungen als zielgerichtete Handlungen auf, bei denen jede einzelne Aktion eine zweckhafte, sinnbezogene (Teil-) Leistung zur Bewältigung vorgegebener Situations- oder Problemkonstellationen darstellt (Wollny, 2007). Der Kern einer solchen Herangehensweise ist nach Göhner (1992) dadurch charakterisiert, dass man nach den Bestandteilen bzw. den Technischelementen einer sportlichen Technik sucht, die wesentlich zum Erreichen des Bewegungsziels beitragen. Diese Bestandteile machen die funktionalen Elemente bzw. Funktionsphasen aus, die sich ggf. hierarchisch ordnen lassen (z. B. Absprung bei einem Salto vorwärts). Alle Bewegungsphasen erfüllen eine bestimmte Teilfunktion und sind durch funktionale Beziehungen miteinander verknüpft. Diese Phasenstruktur stellt auch eine zeitliche Gliederung dar (Meinel & Schnabel, 2007). Bei azyklischen Bewegungen geht man von einer Dreiteilung aus, die bei komplexen Bewegungen noch weiter unterteilt werden kann.

In Erweiterung dieser Grundstruktur mit funktionsbezogenen Untergliederungen entwickelt Göhner (1992) ein Funktionsphasenkonzept, welches eine differenzierte Analyse auch sehr simultankomplexer Techniken ermöglicht. Göhner (1992) geht davon aus, dass bestimmte Phasen oder Elemente einer Bewegung generell auch spezifische Funktionen erfüllen müssen, um sie als eigenständig herauszuheben. Die Funktionen können im Hinblick auf das Bewegungsziel oder auch in



■ **Abb. 8.10** Grundstruktur einer sportlichen Technik am Beispiel eines Handstützüberschlags

Bezug auf andere Phasen gegeben sein. Diese funktionstragenden Bestandteile werden als grundlegende Analyseeinheiten der sportlichen Bewegung angesehen und Funktionsphasen genannt. Der Ansatz von Göhner (1979, 1992, 2002) ist durch die *Wozu-Frage* geprägt und beinhaltet als Schwerpunkt die Funktionsanalyse der sportlichen Techniken. Eine Funktionsanalyse soll die zweckgerichteten Bestandteile (Aktionen) aufdecken, um diesen anschließend Funktionen zuzuordnen. Göhner (2002) unterteilt die Analyse in drei Erkenntnisschritte:

1. Analyse der Bewegungsaufgabe und der Rahmenbedingungen
2. (objektive) Erfassung der Bewegung
3. funktionale Belegung der funktionalen Bestandteile

Beispiel: Grundstruktur der sportlichen Technik Handstützüberschlag

Für die azyklische Technik eines Handstützüberschlags zeigt ■ Abb. 8.10 exemplarisch eine ablauforientierte Grundstruktur. Trotz der zeitlich strukturierten, ablauforientierten Ausrichtung können funktionale Zusammenhänge über ursächliche Beziehungen zwischen den Phasen spezifiziert werden. Aufgrund der komplexen Phasenstruktur der Technik ist eine Unterteilung der Vorbereitungsphase und der Hauptphase geboten.

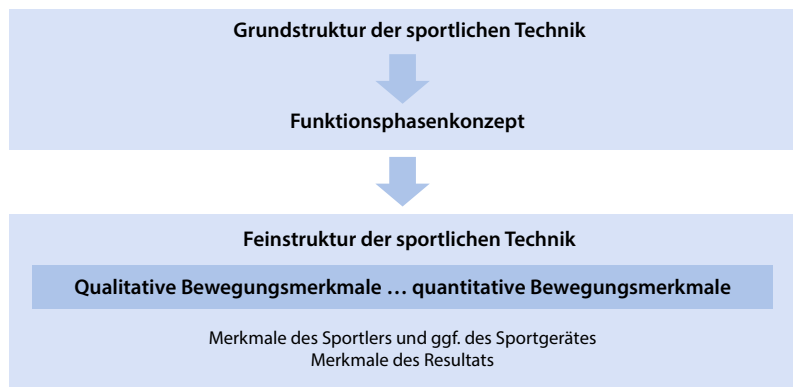
8.2.3 Morphologische und biomechanische Analysen sportlicher Technik

Betrachtet man sportliche Techniken vor dem Hintergrund der morphologischen und biomechanischen Bewegungsanalyse zur Erfassung von Technikmerkmalen, so lassen sich daraus zwei Anwendungsfelder ableiten (Grosser & Neumaier, 1982):

- Ableiten, Analysieren und Vergleichen von Technikleitbildern und Sollwerten
- Analysieren des momentanen Entwicklungsstandes des Bewegungsniveaus eines Sportlers im Trainingsprozess (personen-spezifische und situative (Ziel-)Technik; *Soll-Ist-Vergleich*)

Bei der Analyse von Bewegungsstrukturen sollte neben der Ermittlung der funktionalen Grundstruktur der Technik auch die Feinstruktur erfasst werden, um daraus wesentliche Bewegungsmerkmale differenziert ableiten und/oder messen zu können. Eine detaillierte Analyse der Feinstruktur sportlicher Techniken beinhaltet die Erfassung qualitativer und quantitativer Bewegungsmerkmale (■ Abb. 8.11 und 8.12).

Analysen der Feinstruktur sportlicher Techniken können mit mehr oder weniger aufwendigen Messverfahren durchgeführt werden. Schon Grosser und Neumaier (1982) machen deutlich, dass es erhebliche Über-



■ Abb. 8.11 Teilbereiche der Bewegungsstruktur sportlicher Techniken (Grundstruktur, Feinstruktur)

Feinstruktur einer sportlichen Technik				
Qualitative Merkmale			Quantitative Merkmale	
komplex	Bewegungsrhythmus	Bewegungskopplung - Phasenverschiebung - Schwungübertragung - Rumpfeinsatz - Kopfsteuerung	Kinematische Merkmale translatorisch/ rotatorisch	Dynamische Merkmale translatorisch/ rotatorisch
elementar	Bewegungsfluss	Bewegungsumfang	Längenmaße Zeitmaße	Masse Kraft
	Bewegungspräzision	Bewegungsstärke	Lagemerkmale Geschwindigkeiten	Impuls ...
	Bewegungskonstanz	Bewegungstempo	Beschleunigungen ...	

■ Abb. 8.12 Qualitative und quantitative Bewegungsmerkmale. (mod. nach Meinel & Schnabel, 2007; Krombholz, 2009)

schnitten bezüglich der differenzierten Feinstruktur einer Bewegung gibt. So lassen sich beispielsweise zwischen den qualitativen Merkmalen Bewegungspräzision, Bewegungstempo und Bewegungsumfang bei deren Operationalisierung direkte Verbindungen zu den kinematischen Längenmaßen, Zeitmaßen, Lagemerkmale und Geschwindigkeitsmerkmalen sowie den Beschleunigungen herstellen (■ Abb. 8.12).

Liegt ein ausgewogenes, funktionales Verhältnis in der Ausprägung aller Merkmale vor, so ist die sportliche Technik effizient (quantitativ) und/oder wirkt als Ganzes

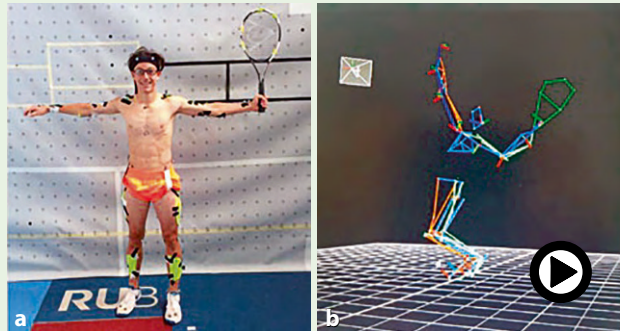
harmonisch (qualitativ; Meinel & Schnabel, 2007). Vor allem die sogenannten elementaren qualitativen Bewegungsmerkmale können ohne großen messtechnischen Aufwand beschrieben und beispielsweise im Training beurteilt werden. Die Analyse erfordert jedoch Erfahrung und Wissen über die Bewegungsstruktur, die der Beobachtung unterzogen wird (Loosch, 1999). Eine solche morphologische Betrachtungsweise von Bewegungen ist gleichermaßen beschreibend und erklärend. Roth und Willimczik (1999) heben die nach wie vor große Bedeutung des morphologischen Ansatzes in der Sportpra-

Beispiel: Der schnelle Arm im Tennis

Im Rahmen eines vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) geförderten Projekts mit dem Kurztitel *TenServe – der schnelle Arm im Tennis* erfolgten umfangreiche kinematische Bewegungsanalysen der Aufschlagbewegung im Tennis. Zur Vorbereitung wurden Ranglistenspieler mit 90 reflektierenden Markern an definierten Gelenkpunkten beklebt (■ Abb. 8.13a). Mit Hilfe eines markerbasierten Motion-Capturing-Systems, bestehend aus acht Infrarotkameras, wurden anschließend verschiedene Aufschlagtechniken aufgezeichnet, dreidimensional modelliert und hinsichtlich kennzeichnender kinematischer Parameter analysiert (■ Abb. 8.13b). Die Ergebnisse einer vergleichenden Betrachtung von schnellen und langsamen Aufschlägern zeigen eine größere Lateralflexion des Rumpfes (Vorberei-

tungsphase) sowie höhere Winkelgeschwindigkeiten in der Knieextension des hinteren Beins, der Schulterinnenrotation und der Ellenbogenextension (Beschleunigungsphase) bei den schnelleren Aufschlägern. Darüber hinaus wurde die Kinematik der Aufschlagbewegung im Seitenvergleich (Aufschläge von der Einstand-Seite bzw. Vorteil-Seite) untersucht. Dabei wurde deutlich, dass die Spieler von rechts und links erstaunlicherweise zwei völlig unterschiedliche Aufschlagbewegungen realisieren. Dies liegt daran, dass die Spieler ihre Ausgangsposition nur unzureichend an die veränderte Zielperspektive anpassen und ihre Fußposition fälschlicherweise an der Grundlinie ausrichten. Die identifizierten Ergebnisse werden für die Trainingsmethodik aufbereitet und an die Sportpraxis vermittelt (Fett et al., 2021).

■ **Abb. 8.13** Nachwuchstennispieler nach der Fixierung reflektierender Marker (a) und Beispiel für die Modellierung eines Spielers in der sogenannten Trophy Position bei maximaler Knieflexion und Lateralflexion des Rumpfes (b).
(► <https://doi.org/10.1007/000-053>)



xis hervor und bescheinigen ihm, mit einer Ausrichtung auf die äußere Struktur der Bewegung, ein tragfähiges Konzept für Bewegungsanalysen darzustellen, obwohl aufgrund der fortschreitenden digitalen Technologien komplexe biomechanischen Analysen mit überschaubarem finanziellem und organisatorischem Aufwand in der Trainingspraxis einsetzbar sind. Trotzdem sollte stets eine Abwägung zwischen Kosten, Aufwand und Nutzen erfolgen, um einer inflationären Verankerung von digitalen Hilfsmitteln im Techniktraining vorzubeugen.

Andererseits können sehr komplexe und schnelle sportliche Bewegungen nur unzureichend durch das bloße Auge in allen Details erfasst werden. Eindimensionale Videoanalysen (z. B. in Super Slow Motion) liefern hierzu zwar wichtige Hilfestellungen, ermöglichen jedoch nicht die Ableitung von umfangreichen quantitativen kinematischen Größen. Folglich können zur biomechanischen Bewegungsanalyse zusätzlich Verfahren der dreidimensionalen Bewegungserfassung eingesetzt werden. Diese ermöglichen es, auch komplexe menschliche Bewegungen

in computergenerierte mathematische Modelle zu überführen. Die Aufzeichnung von dreidimensionalen Bewegungen kann mittels optischer Verfahren, Infrarot, Ultraschall, magnetischer oder inertialer Verfahren erfolgen (Menache, 2000). Neben der häufig angewandten markerbasierten (optischen) Methode, bei der reflektierende Marker auf die Haut des Probanden geklebt werden (■ Abb. 8.13b), kommen in jüngster Vergangenheit durch den technologischen Fortschritt auch immer mehr markerlose Motion-Capturing-Systeme zum Einsatz (Abrams et al., 2011). Somit werden entweder die Silhouette eines Athleten oder die reflektierenden Markerpunkte vom Hintergrund extrahiert und in ein mathematisches Modell des Menschen integriert. Anschließend können vielfältige Segmentcharakteristika und kinematische Parameter (z. B. Gelenkwinkelstellungen, Bewegungsumfänge sowie Rotations- und Segmentgeschwindigkeiten) aus diesem Modell berechnet werden (Wollny, 2007).

8.3 Biologische Grundlagen und Modelle des Techniktrainings

Geht man von einem weitreichenden Verständnis der Sportmotorik als Teildisziplin der Bewegungswissenschaft aus, so werden dort die Perspektiven von Dispositionen und Prozessen der motorischen Kontrolle, des motorischen Lernens und der motorischen Entwicklung gleichermaßen berücksichtigt.

Sportmotorik

Die Sportmotorik befasst sich aus einer funktionalen Perspektive mit den internen Dispositionen und Prozessen der Bewegungskontrolle sowie deren Veränderungen auf verschiedenen Zeitskalen im Kontext der motorischen Kontrolle, des motorischen Lernens sowie der motorischen Entwicklung (Hossner et al., 2013).

Im sportwissenschaftlichen Kontext stehen unterschiedliche Modelle zur Kontrolle und Steuerung von Bewegungen sowie zum motorischen Lernen weitgehend isoliert nebeneinander und führen zu einem Argumentationswettstreit, der nicht selten in einem überzogenen Absolutheitsanspruch mündet (Birklbauer, 2006). Der Verfasser teilt die Auffassung von Roth und Willimczik (1999), dass es keine guten oder schlechten und auch keine allein richtigen oder falschen Modelle bzw. Theorien gibt. „Jede Perspektive leistet vielmehr einen eigenständigen und wertvollen Beitrag zur Aufklärung der sportbezogenen Bewegungsphänomene. Welche theoretischen Vorgehensweisen und welche Methoden im Einzelfall angemessen sind, hängt vor allem davon ab, was analysiert werden soll, d. h. worauf sich das Forschungsinteresse richtet“ (Roth & Willimczik, 1999, S. 12).

Bei der Realisierung sportlicher Techniken finden auf der Grundlage interner Dispositionen neurophysiologische Prozesse und Anpassungsvorgänge statt, die zu mechanischen Resultaten führen. Daher werden im Folgenden zunächst die neurophysiologischen Aspekte beim Lernen und Ausführen sportlicher Aspekte überblicksartig skizziert. Anschließend werden exemplarisch Aspekte von informationsverarbeitenden, systemdynamischen und effektorientierten Ansätzen dargestellt.

8.3.1 Biologische Grundlagen der Motorik und des motorischen Lernens

Koordinierte Bewegungen und somit auch sportliche Techniken basieren auf einem abgestimmten Zusammenspiel von Nervensystem und Muskulatur unter den gegebenen Umständen. Um die neuronale Kontrolle von Motorik zu verstehen, kann man in Anlehnung an Scott (2008) zunächst eine Grobeinteilung vornehmen: Das Nervensystem entspricht der Steuer- und Kontrollinstanz, während die Muskulatur die ausführende

Einheit darstellt. Das Nervensystem selbst kann wiederum in einen willentlich kontrollierbaren Teil und weitere unwillkürliche Bereiche unterteilt werden (Konczak, 2003). Der willentlich kontrollierbare Teil des Nervensystems zur motorischen Kontrolle entspricht den motorischen Arealen im Gehirn, alle weiteren involvierten Teile des zentralen (z. B. Kleinhirn, Rückenmark) und des peripheren (z. B. somatosensorische Rezeptoren) Nervensystems werden den unwillkürlichen Bereichen zugeordnet.

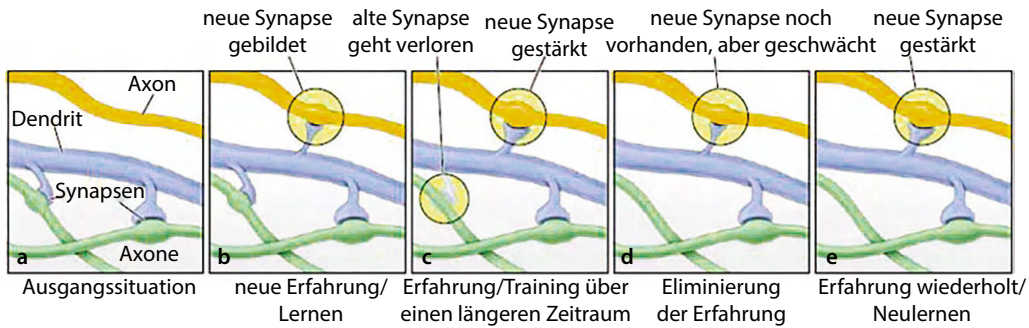
Stark vereinfacht dargestellt, laufen von der Planung bis zur Ausführung einer koordinierten Bewegung folgende Prozesse ab: Im prämotorischen und supplementär-motorischen Kortex werden unter Beteiligung weiterer Gehirnareale Bewegungshandlungen geplant und initiiert, bevor vom primären motorischen Kortex ein entsprechender motorischer Befehl an die Muskulatur gesendet wird.

Dieser Befehl wird vom Motorkortex über den Hirnstamm und die Pyramidenbahn zum Rückenmark geleitet und gelangt über die absteigenden Nervenbahnen des Rückenmarks zu den motorischen Nervenzellen (α -Motoneurone). Über ihre Nervenzellfortsätze (Axone) sind die α -Motoneurone direkt mit den Muskelfasern verbunden und übertragen den motorischen Befehl über die motorischen Endplatten letztendlich auf die Muskulatur. Diese Prozesse werden auch als motorische Steuerung, Feedforward-Kontrolle oder Open-Loop bezeichnet.

Allerdings laufen parallel zur Bewegungssteuerung weitere Prozesse ab, die der Feinjustierung und Kontrolle von Bewegungshandlungen dienen. So sendet der Motorkortex seinen motorischen Befehl nicht nur über das Rückenmark und die α -Motoneurone zur Muskulatur, sondern gleichzeitig auch zu verschiedenen anderen Gehirnarealen. Dies sind die Schleifen Motorkortex-Stammhirn (Basalganglien)-Zwischenhirn (Thalamus) sowie Motorkortex-Kleinhirn (Cerebellum)-Zwischenhirn.

Diese Schleifen dienen dazu, vor allem die Bewegungsrichtung und -amplitude (Stammhirn) sowie die motorische Feinkoordination (Kleinhirn) zu optimieren. Zusätzlich liefern zahlreiche somatosensorische Rezeptoren (z. B. Muskelspindeln) in der Peripherie während und nach der Bewegungsausführung Rückmeldungen zum somatosensorischen Kortex und tragen somit zur neuronalen Kontrolle von Bewegungen bei, sofern die Bewegungsdauer nicht zu kurz ist. Die beschriebenen Prozesse nennt man Regelung, Feedback-Kontrolle oder Closed-loop.

Lernen allgemein und somit auch motorisches Lernen basiert auf neuronaler Plastizität und der langfristigen Abspeicherung von Informationen im Gehirn. Sensorische Erfahrungen werden dabei zunächst im Kurzzeitgedächtnis abgelegt, bevor diese infolge eines Konsolidierungsprozesses im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Neuronal drückt sich Gedächtnis als Aktivitätsmuster oder -verhältnis der beteiligten Neurone aus. Gedächtnisbildung im Zuge von (motorischen) Lernprozessen kann folglich dadurch entstehen, dass sich das Input-Output-Verhältnis der beteiligten Neurone verändert. Dabei verändert sich zunächst die Übertragung von Information an den Synapsen: Synapsen speichern also Erinnerungen. Diese veränderte Übertragung basiert sowohl auf Verstärkung (Langzeitpotenzierung) als auch Schwächung (Langzeitdepression) synaptischer Übertragung. Damit diese Veränderungen nicht wieder verloren gehen, sondern langfristig abgespeichert, d. h. im Langzeitgedächtnis konsolidiert werden, bedarf es neben den genannten funktionellen auch struktureller Veränderungen. Das bedeutet, dass während der Phase der Gedächtniskonsolidierung, wenn das Kurzzeitgedächtnis in ein Langzeitgedächtnis umgewandelt wird, neue Proteine synthetisiert werden müssen. Durch die Bildung neuer Proteine an den modifizierten Synapsen wird also gewährleistet, dass die temporären Veränderungen an den Synapsen langfristig beibehalten



■ **Abb. 8.14** a–e Umbildung von Synapsen in der Großhirnrinde durch Lernen und Gedächtnis. (nach Engel, 2018, S. 972)

werden. Ein weiterer Mechanismus besteht darin, dass durch die Synthese neuer Proteine neue Dendriten und Synapsen gebildet oder bestehende Synapsen zerstört werden. Die Ausbildung eines Langzeitgedächtnisses bedeutet also Synthese neuer Proteine und Ausbildung neuer neuronaler Schaltkreise (■ Abb. 8.14; zum vertiefenden Studium s. Engel, 2018). Es wird angenommen, dass die neuronalen Veränderungen beim motorischen Lernen eng mit einer *phasischen Dopaminausschüttung* verknüpft sind, die unter anderem durch überraschende Bewegungserfolge und/oder unerwartete Belohnungen ausgelöst werden (Beck & Beckmann, 2010).

Ebenso wie bei der neuronalen Steuerung und Kontrolle von Bewegungshandlungen sind bei den neuronalen Vorgängen motorischen Lernens verschiedene Bereiche und Instanzen des Nervensystems involviert. So treten funktionelle und strukturelle Anpassungen im motorischen und somatosensorischen Kortex, im Kleinhirn sowie im Stammhirn auf (Seidler, 2010; Buch et al., 2017). Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass neuronale Plastizität nicht nur die Nervenzellen (graue Substanz), sondern auch die Nervenbahnen bzw. -fasern (weiße Substanz) betrifft (Steele & Zatorre, 2018). In Zusammenhang mit der Ausbildung neuer Verschaltungen im Motorkortex spricht man auch von kortikaler Plastizität und kortikalen Karten. Kortikale Karten bezeichnen Gehirnbereiche, die bei der Ausführung be-

stimmter Bewegungshandlungen eine erhöhte Aktivität aufweisen, sodass man davon ausgeht, dass es sich hierbei um spezifische neuronale Netze handelt. In diesem Zusammenhang konnte beispielsweise gezeigt werden, dass ein dreimonatiges Jongliertraining zu strukturellen Veränderungen in den Gehirnbereichen führte, die für visuomotorische Aufgaben zuständig sind (Draganski et al., 2004). Ebenso führten 40 h Golftraining bei 40-60-jährigen Anfängern zu einer Zunahme an grauer Substanz in den aufgabenspezifischen Hirnarealen (Bezzola et al., 2011). Allerdings treten Anpassungen im Rahmen von motorischen Lernen nicht nur im Gehirn, sondern auch hinsichtlich der Rekrutierung und Frequenzierung der spinalen, d. h. im Rückenmark gelegenen α -Motoneuronen auf (Del Vecchio et al., 2019).

8.3.2 Informationsverarbeitende Ansätze

Die Grundannahme der informationsverarbeitenden Ansätze (Synonyme: kognitive Ansätze, informationstheoretische Ansätze) ist die Steuerung und Kontrolle von Bewegungen durch eine zentrale, höhere Instanz (z. B. motorischer Kortex). Schmidt (1975) und Schmidt und Lee (2011) führen in der Schematheorie (Synonym: Theorie generalisierter motorischer Programme) die Ansätze der Programmtheoretiker (Open-Loop-Kon-

trolle, z. B. Keele, 1968) und der Regelkreistheorien zusammen (Closed-Loop-Kontrolle z. B. Adams, 1971; Meinel & Schnabel, 1976).

Grundlagen:

- (Allgemeine) Motorikprogramme werden durch zeitlich strukturierte Impulse an die relevanten Muskelgruppen (Impuls-Timing-Hypothese) für eine Klasse von Bewegungen definiert. Als Invarianten werden die Sequenzierung (Reihenfolge der Muskelkontraktionen), die relative Impulsdauer und die relative Impulsstärke (der Krafteinsatz) unterschieden (z. B. Klasse der Wurfbewegungen, Handstütz-Überschläge).
- Ein (allgemeines) Motorikprogramm wird in Ausrichtung auf eine Zieltechnik, in Abhängigkeit von der Intention sowie den Ausgangsbedingungen, durch die Anpassung der dynamischen und zeitlichen Parameter spezifiziert (spezifische Programmvariante, z. B. in der Anpassung der Wurfweite).
- Weitere Parameter eines (allgemeinen) Motorikprogramms, welche eine variable Spezifizierung erfahren könnten, sind die Muskelauswahl und damit auch die Richtung der Aktivität (z. B. rechte oder linke Hand, Wurf *über Kopf* oder seitlich vom Körper).
- Bei Bewegungen von sehr kurzer Dauer (< 200 ms: Open-Loop) werden nach der Bewegungsausführung auf der Grundlage des Bewegungsergebnisses regelhafte Beziehungen zwischen den Programmparametern, der Intention und den Ausgangsbedingungen gebildet. Bei zukünftigen Versuchen kann dann direkt auf gespeicherte Parametrisierung zugegriffen werden (Recall-Memory, Erinnerungsgedächtnis).
- Bei Bewegungen von längerer Dauer (> 200 ms: Closed-Loop) werden nach, aber auch während der Bewegungsausführung (Bewegungsergebnis, sensorische Informationen) regelhafte Beziehungen zwischen den Motorikprogrammen und

den spezifischen Programmparametern in Bezug zu der Intention, den Ausgangsbedingungen und den erwarteten sensorischen Wahrnehmungen gebildet (Bewegungsgefühl). Bei zukünftigen Versuchen kann dann direkt auf die Parametrisierung sowie die erwarteten sensorischen Wahrnehmungen zugegriffen werden (Recognition-Memory, Wiedererkennungsgedächtnis).

Folgerungen für die Trainingspraxis:

- Bewegungen von kurzer Dauer (< 200 ms) werden programmgesteuert ausgeführt. Beispiel: Schlagbewegung beim Aufschlag im Tennis, Startsprung beim Schwimmen.
- Bewegungen von längerer Dauer (> 200 ms) erfahren Bewegungsanpassungen durch einen Sollwert-Istwert-Vergleich auch während der Bewegungsausführung. Beispiel: Handstand, Standwaage.
- In Bezug auf das Entscheidungsverhalten im Sport muss zunächst ein bestimmtes generalisiertes Motorikprogramm bestimmt werden (Was-Entscheidung), bevor die Programmvariante in Ausrichtung auf die Intention sowie die Ausgangsbedingungen festgelegt wird. Beispiel: Soll beim Volleyball der Ball über das Netz gespielt werden, muss zunächst die Technik bestimmt werden (Pritschen oder Angriffsschlag), bevor z. B. die Richtung und die Ballgeschwindigkeit spezifiziert werden.
- Externe Rückmeldungen zum Bewegungsergebnis und/oder Bewegungsablauf können die internen Rückmeldungen des Sportlers ergänzen, um die regelhaften Beziehungen zwischen den allgemeinen motorischen Programmen, den Programmparametern und den erwarteten sensorischen Wahrnehmungen zu bilden. Beispiele: Videofeedback, Korrekturen durch den Trainer, biomechanische Zusatzinformationen.

Die Grenzen der informationsverarbeitenden Erklärungsansätze für das menschliche Handeln sind unter anderem in de-

ren starker Ausrichtung an der Funktion eines Computers begründet. Ein solcher arbeitet seriell, schnell und fehlerfrei. Diese Attribute treffen auf das *informationsverarbeitende System Mensch* kaum zu: Dieses System arbeitet mit vielen parallelen Verschaltungen, einer relativ langsamen Nervenleitgeschwindigkeit (im Vergleich zur Leitgeschwindigkeit von Elektronen in einem Medium) sowie einer großen fehlerverursachenden Varianz. Außerdem wird von den Kritikern angezweifelt, dass eine ausgeprägte *Präskription* der Bewegungsdetails von einer zentralen Programmierung samt deren Parametrisierung ausgehen kann (Hossner et al., 2013). Aus diesem Desiderat leiten sich unter anderem die auf der Systemdynamik basierenden Ansätze ab (z. B. Konnektivismus, Synergetik).

8

Praxistipp: Vereinfachungsprinzipien beim Techniktraining (Technikerwerbstraining; Wiemeyer & Wollny, 2017)

Die nachstehend aufgezeigten Vereinfachungsprinzipien basieren auf den Vorstellungen der Informationsverarbeitungsansätze, zum Beispiel der Schematheorie (Schmidt, 1975), und sind die Grundlage für die Gestaltung von Übungsreihen:

- Programmverkürzung (Verringerung der Bewegungskomplexität): nur Absprung beim Weitsprung, Speerwurf aus dem Stand
- Verringerung der Programmbreite (Verringerung der Bewegungsorganisation): Rudern ohne Schlitten, Skifahren ohne Stöcke
- Vereinfachungsprinzip der Unterstützung der strukturellen, nicht austauschbaren Bewegungsmerkmale (orientierungs- und/oder bewegungsunterstützende Maßnahmen): akustische Absprunghilfe beim Skisprung
- Vereinfachungsprinzip der Veränderung der variablen, austauschbaren

Bewegungsparameter (bei geringer Bewegungsdauer, großer Bewegungsgeschwindigkeit, hohem muskulärem Krafteinsatz): leichtere Sportgeräte, Bewegungsausführung mit reduziertem Tempo

Übungsreihen verbinden Vereinfachungsprinzipien miteinander:

- Serielle Übungsreihen (Programmverkürzung durch das Training einzelner Technikelemente)
- Funktionelle Übungsreihen (Programmverkürzung und Veränderung der variablen, austauschbaren Bewegungsparameter), beginnend mit der Hauptfunktionsphase
- Übungsreihe nach dem Prinzip der verminderten Lehrhilfe (Vereinfachungsprinzip der Veränderung der variablen austauschbaren Bewegungsparameter; vom Einfachen zum Komplexen)
- Übungsreihe nach dem Prinzip der graduellen Annäherung (Vereinfachungsprinzip der Veränderung der variablen austauschbaren Bewegungsparameter; vom Leichten zum Schweren)

8.3.3 Systemdynamische Ansätze

Systemdynamische Ansätze beschreiben Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien sportlicher Bewegungen, die sich auf ein heterarchisch (Antonym: hierarchisch) geordnetes selbstorganisiertes System stützen. Im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen komplexe Systeme (hier: der sich bewegend Mensch). Diese erfüllen die nachfolgend aufgelisteten Voraussetzungen für die Selbstorganisation, die im Zentrum der systemdynamischen Ansätze stehen (Birkbauer, 2006):

- Sie sind offen und führen einen ständigen Energie- und Informationsaustausch mit der Umgebung, um Ord-

Tab. 8.1 Beispiele zu dem aus der Systemdynamik abgeleiteten differenziellen Lernen bei der Annahme im Volleyball und des Sprints in der Leichtathletik. (mod. nach Beckmann & Gotzes, 2009; Römer et al., 2009)

Aufgabe	Veränderte Parameter
Volleyball: unteres Zuspiel nach beliebigem Überspringen eines Hindernisses (z. B. Kasten- teil, Turnmatte)	Anfangsbedingungen
Volleyball: unteres Zuspiel mit unterschiedlicher Häufigkeit auf unterschiedliche Ziele	Bewegungsumfänge/-richtungen der Aktionen, Bewegungsgeschwindigkeiten/-beschleunigungen, Endbedingungen
Leichtathletik: Kniehebelauf mit unterschiedlicher Knieführung und Frequenz auf unterschiedlichem Untergrund (z. B. Tartan, Sand, Gras)	Bewegungsumfänge/-richtungen der Aktionen, Bewegungsrhythmus, Durchführungsbedingungen

nungszustände aufbauen und stabil halten zu können.

- Sie zeigen ein nichtlineares Verhalten gegenüber den Anfangsbedingungen (kleine Ursachen können große Wirkungen haben).

Viele Erkenntnisse der Systemdynamik wurden in der Physik (z. B. Thermodynamik) gewonnen und anschließend auf lebendige Systeme übertragen. Die Grundgedanken im Bereich der Sportmotorik gehen unter anderem auf Bernstein (1987) zurück, der die zielführende Bewältigung einer Bewegungsaufgabe an die Auswahl angemessener Lösungsmöglichkeiten sowie die Überwindung der überflüssigen Freiheitsgrade knüpft. Zu diesem Zweck wird eine Variabilität der Bewegungsparameter erzeugt, um die optimale Anpassung der Bewegungshandlung in Ausrichtung auf die Intention und die Ausgangsbedingungen zu erzielen (■ Tab. 8.1; zum vertiefenden Studium s. Künzell, 1996; Schöllhorn et al., 2009, 2015).

Grundlagen:

- Bewegungen sind durch die selbstorganisierte Entstehung von geordneten Strukturen (Emergenz) charakterisiert und differenzieren sich in (relativ) stabile und (relativ) instabile Zustände (■ Abb. 8.15). Sie entwickeln sich in Abhängigkeit von externen Parametern selbständig in Rich-

tung stabiler Zustände (z. B. Übergang vom Gehen zum Laufen in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, Regulation der Körperposition und Skibelastung bei unterschiedlichen Schneearten).

- Das System als Ganzes (hier der Mensch) weist Ordnungsprinzipien auf, an die sich die Systemteile in Abhängigkeit von externen Parametern selbstorganisiert einem Optimum annähern.
- Bei (bzw. kurz vor) dem Übergang in einen anderen stabilen Systemzustand sind veränderte (instabile) Bewegungsmuster beobachtbar und wurden empirisch nachgewiesen.

Folgerungen für die Trainingspraxis (Birkbauer, 2006; Schöllhorn et al., 2009):

- Die Veränderung der (Kontroll-)Parameter ist eine grundlegende Vorgehensweise bei der Gestaltung von Techniktraining.
- Differenzen zwischen den Bewegungsausführungen können durch folgende Veränderungen von Parametern erzeugt werden:
 - Variation der Anfangs-, Durchführungs- und Endbedingungen
 - Variation der Bewegungsumfänge von Aktionen
 - Variation der Bewegungsgeschwindigkeit und Bewegungsbeschleunigung
 - Variation des inneren und äußeren Bewegungsrhythmus

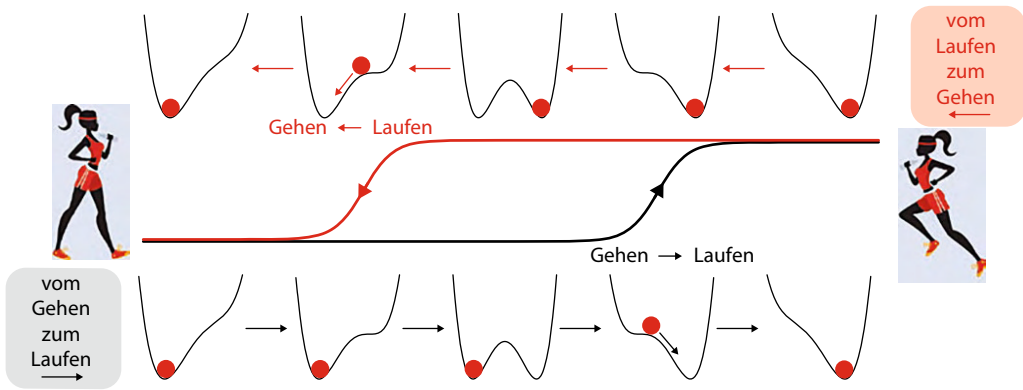


Abb. 8.15 Stabile Zustände und instabile Übergänge zwischen dem Gehen und Laufen in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit als variablem Parameter. Beim Wechsel der Bewegungsmuster (vom Gehen zum Laufen und umgekehrt) verharrt das

menschliche System relativ lange in dem bestehenden Bewegungsmuster. Daher findet der Wechsel des Bewegungsmusters bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten statt (Hystereseeffekte). (nach Hossner et al., 2013)

8

- Das Verhalten des Systems lässt sich durch wenige Ordnungsprinzipien auf makroskopischer Ebene beschreiben, obwohl die internen Vorgänge auf mikroskopischer Ebene sehr komplex sind.
- Die Voraussetzung für die Erfassung stabiler Systemzustände ist die Identifikation geeigneter Ordnungsparameter, die das Bewegungsmuster hinreichend genau charakterisieren.
- Bewegungsschwankungen werden zugelassen, ja sogar initiiert und nicht korrigiert.

Die Kritik an den systemdynamischen Ansätzen leitet sich vor allem daraus ab, dass die grundlegenden Phänomene vom Unbelebten (Physikalischen) auf den Menschen übertragen werden. So wird beispielsweise die intentionale Ausrichtung sportlicher Bewegungshandlungen kaum berücksichtigt (Nitsch & Munzert, 1997). Außerdem werden unfunktionale oder gar gesundheitsgefährdende Bewegungsmuster nicht hinreichend erklärt (z. B. falscher Laufstil, der zu Schädigungen der Gelenke führen kann). Zudem sind die Lerneffekte von Modelllernen (z. B. observatives Training) im Kontext der Theorie kaum schlüssig begründbar. Die

empirischen Überprüfungen beziehen sich vielfach auf wenig komplexe und/oder zyklische Bewegungen. Daher besteht in Bezug auf komplexe azyklische Bewegungen weiterer Forschungsbedarf in Bezug auf die Fragestellung, ob fremd- oder selbstorganisierte Aneignung effizienter ist (Schöllhorn et al., 2015). Schließlich stellt die valide Ermittlung der Ordnungs- und Kontrollparameter eine große Herausforderung dar.

8.3.4 Ansätze der Effektkontrolle

Die effektorientierten Sichtweisen der motorischen Steuerung und Kontrolle beinhalten grundlegende Aspekte der informationsverarbeitenden sowie auch der systemdynamischen Ansätze. Allerdings rückt der zu erzielende Effekt der sportlichen Bewegungshandlung in den Fokus der Präskription und des Kontrollprozesses (Abb. 8.16). Daher bedarf es keiner repräsentativen motorischen Programme wie beispielsweise bei der Schematheorie. Die Antizipation von Effekten ist ausreichend, um zielgerichtetes Verhalten zu initiieren. Die Bewegung selber sowie deren Parameter sind emergent (im Unterschied zu programmgesteuert; zum vertiefenden Stu-

Beispiel: Aufmerksamkeitsfokus

Der Aufmerksamkeitsfokus (AF, Focus of Attention) im Kontext von motorischem Lernen und Techniktraining bezieht sich auf die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit, entweder auf die eigene Bewegungsausführung (interner AF) oder das Bewegungsziel bzw. -ergebnis (externer AF). Beispielsweise kann man bei einem Volleyball-Angriffsschlag seine Aufmerksamkeit darauf lenken, den Ball mit gestrecktem Arm zu treffen (= interner AF auf das Strecken des Arms) oder darauf, den Ball am höchsten Punkt zu treffen (= externer AF auf den Ball).

Eine Vielzahl an Studien aus den letzten 20 Jahren zeigte für verschiedenste Sportarten, dass es im Lernprozess meistens von

Vorteil ist, die Aufmerksamkeit durch geeignete Instruktionen, Hinweise oder Rückmeldungen auf einen externen Fokus zu lenken. Im Vergleich zu einem internen AF konnte dadurch der Lernprozess beschleunigt und die Bewegungsqualität im Hinblick auf Genauigkeit, Beständigkeit und Gleichgewicht stärker verbessert werden. Zusätzlich beeinflusst ein externer AF die Bewegungskoordination und führte zu einer erhöhten Bewegungseffizienz. Trotz der zahlreichen Befunde ist ein systematischer Übertrag auf die Trainingspraxis bisher allerdings kaum erfolgt und stellt eine zukünftige Aufgabe für die Trainingswissenschaft dar (Wulf, 2013).

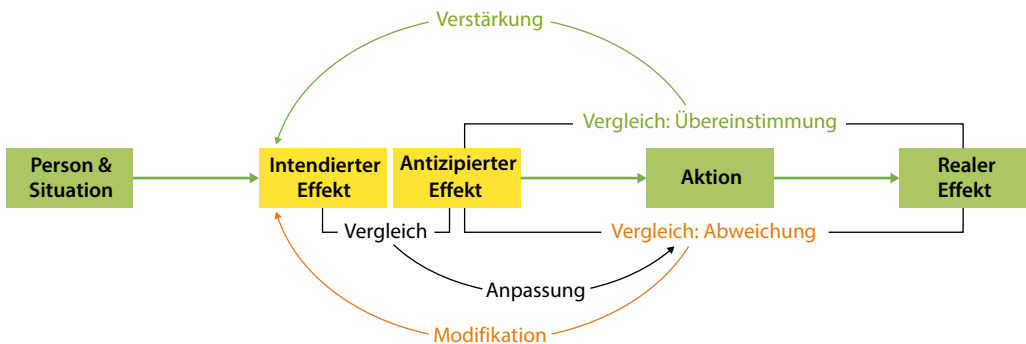


Abb. 8.16 Effektorientiertes Modell zur Steuerung, Kontrolle und zum Lernen von Bewegungen. (mod. nach Hoffmann, 1993; Scherer & Bietz, 2015)

dium s. Hossner et al., 2013; Hossner & Künzell, 2003; Scherer & Bietz, 2015).

Grundlagen:

- Der Fokus der sportlichen Bewegungshandlung liegt auf den antizipierten Effekten der gesamten Bewegung oder auch von Teilbewegungen (resultative bzw. prozessuale Effekte). Diese können sich auf Veränderungen in der Umwelt, des Sportgerätes und/oder auf körperbezogene Effekte beziehen (z. B. Zielerreichung bei Torschüssen, erhöhte Muskelspannung einzelner Muskelgruppen).

- Die Auslösung der Aktion in einer Situation (S) erfolgt durch den antizipierten Effekt (A) und erzeugt einen realen Effekt (E): Situation – antizipierter Effekt – Aktion/realer Effekt = S-A-E.
- Während der Bewegung finden komplexe, dynamische Wechselbeziehungen zwischen antizipativen und reafferenten Kontrollmechanismen statt.

Folgerungen für das Techniktraining:

- Beim Technikerwerbstraining können Effekte nur sehr eingeschränkt intendiert

■ **Tab. 8.2** Beispiele von Effekterfahrungen im Techniktraining. (mod. nach Bietz & Scherer, 2015)

Maßnahme/Aufgabe	Effektbezug	Intendierter Lerneffekt
Leichtathletik: Kugelstoßen mit fixiertem Stoßarm	Prozessual und personenbezogen	Intensivierung von Bein- und Rumpfeinsatz
Handball: Zielwerfen aus unterschiedlichen Ausgangspositionen	Resultativ und umweltbezogen	Differenzierung und Anpassung der Wurfbewegung
Skilauf: Schneekontakt halten beim Kurvenfahren in einer Wellenbahn	Resultativ/prozessual und gerät-/umweltbezogen	Anpassung der regulierenden Grundposition und der Aktionen

und antizipiert werden, da noch keine Referenzwerte vorliegen. Der Lernende steht vor einem „Kontrolldilemma“ (Scherer, 2014), bevor er seine ersten Bewegungserfahrungen machen kann oder ggf. auf Transferprozesse zurückgreifen kann.

- Geübte Sportler können oft schon vor dem Eintreten der realen Effekte, auf der Basis der Situationsanalyse und der antizipierten Effekte, die Erfolgswahrscheinlichkeit von Aktionen einschätzen.
- Nach Eintreten der realen Effekte, die in Teilen schon während der Bewegung erfahrbar sind, werden unterschiedliche Vergleichsmechanismen aktiviert. Sie können die S-A-E-Strukturen modifizieren, sofern Abweichungen zwischen den antizipierten Effekten und den realen Effekten wahrgenommen werden, oder verstärken, wenn keine Abweichungen identifiziert wurden.
- Die Vermittlung von Effekterfahrungen kann sich auf die Umwelt, das Sportgerät und die Person beziehen (Kombinationen sind möglich). Sie kann prozessual oder resultativ erfolgen (■ Tab. 8.2).
- Für die Ausbildung von S-A-E-Relationen ist die Varianz aller Komponenten einzubeziehen. Nur dann kann man erwarten, dass sich stabile und zugleich flexible funktionale Strukturen bilden.

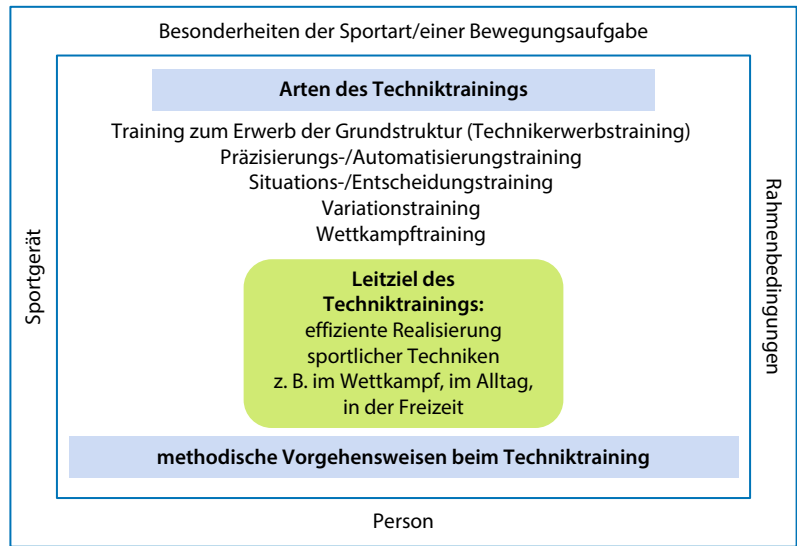
8.4 Ziele und Methoden des Techniktrainings

Dem Techniktraining gehen Überlegungen zur Bestimmung von Zielen und Methoden voraus. Die in ■ Abb. 8.17 dargestellte Strukturierung des Techniktrainings soll als Orientierung für die Planung und Durchführung von Techniktraining verstanden werden. In Ausrichtung auf das Leitziel des Techniktrainings werden für die praktische Realisierung die Arten und methodischen Vorgehensweisen bestimmt. Kombinationen der Arten sowie auch der methodischen Vorgehensweisen von Techniktraining sind nicht nur tolerabel, sondern notwendig, um das Leitziel des Techniktrainings konsequent und individualisiert zu verfolgen.

Techniktraining

Techniktraining umfasst alle Aspekte der Entwicklung einer sportlichen Technik mit dem Ziel ihrer erfolgreichen Anwendung in spezifischen Handlungssituationen (z. B. Wettkampf, Training, Freizeit, Alltag, Rehabilitation). Es reicht von der Bestimmung des Trainingsziels, der Auswahl und Anwendung der Methoden, der Kontrolle der Ergebnisse bis hin zur Abstimmung bzw. Verbindung des Techniktrainings mit dem Konditions- und Taktiktraining sowie dem psychologischen Training (Neumaier & Krug, 2003; Krombholz, 2009).

■ **Abb. 8.17** Das Leitziel, die Arten und die methodischen Vorgehensweisen des Techniktrainings richten sich an den Besonderheiten der Sportart, den personalen Voraussetzungen, den Rahmenbedingungen und ggf. dem Sportgerät aus. (mod. nach Neumaier & Krug, 2003)



Die Erfassung bzw. Analyse von Besonderheiten der Sportart und/oder der konkreten Bewegungsaufgabe ist der erste Schritt bei der Planung von Techniktraining. In diesem Zusammenhang sind auch die Rahmenbedingungen der Ausübung, die personalen Voraussetzungen und ggf. die Besonderheiten des Sportgerätes zu analysieren und bei der Trainingsplanung zu berücksichtigen. So macht es einen nicht zu vernachlässigenden Unterschied, ob ich einen Volleyballaufschlag in einer relativ standardisierten Situation in der Halle oder bei windigen Verhältnissen im Sand ausführe bzw. einen Slalomparcours auf frisch gewalzter Piste oder bei variablen Schnee- und Geländesituationen bewältige.

- Die Rahmenbedingungen beziehen sich auf die beeinflussenden Umweltfaktoren (z. B. Witterungsverhältnisse bei Outdoorsportarten) sowie Vorgaben durch das Regelwerk, aber auch durch die institutionellen Rahmenbedingungen (z. B. Techniksollwerte in den Lehrwerken von Fachverbänden).
- Die personalen Voraussetzungen beinhalten anthropometrische, physische Aspekte (z. B. konditionelle, koordinative, sportart-

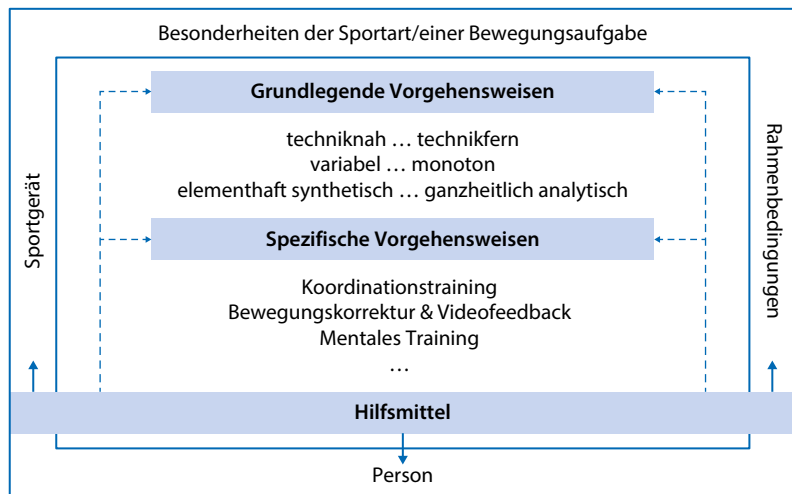
spezifische Voraussetzungen) und psychische Aspekte (z. B. Motivation, Ängste).

- Die Besonderheiten des Sportgerätes sind in Bezug auf eine optimale Leistungserbringung des Sportlers bei den gegebenen Rahmenbedingungen relevant und können durch ein verbindliches Regelwerk maßgeblich beeinflusst werden (z. B. einseitiger Gebrauch eines Hockeyschlägers, Reglementierungen der Skitailierungen im alpinen Skilauf, Schritttregel beim Basketball oder Handball).

In Ausrichtung auf die Zielsetzung des Techniktrainings bestimmen die Arten des Techniktrainings die Hauptinhalte und schließlich auch die maßgeblichen methodischen Vorgehensweisen. Polarisierend können bei den Arten des Techniktrainings das Training zum Erwerb der Grundstruktur einer sportlichen Technik sowie das Wettkampftraining gegenübergestellt werden. Darüber hinaus können weitere grundlegende Trainingsarten leitend für die Planung des Techniktrainings sein:

- Präzisierungstraining mit einer Fokussierung auf den Effekt und/oder den Ablauf der sportlichen Technik

■ **Abb. 8.18** Methodische Vorgehensweisen beim Techniktraining



8

- Automatisierungstraining in konstanten, aber auch variablen Situationen
- Entscheidungstraining in Anpassung an unterschiedliche Situationen
- Variationstraining in Anpassung an Gegner und/oder Situation (antizipierend oder reagierend)

Eine Kombination mit dem gezielten Training koordinativer und konditioneller Fähigkeiten ist möglich und je nach Zielsetzung des Techniktrainings und dem Niveau der Sportler auch sehr effizient (z. B. Entscheidungstraining mit zunehmender Ermüdung, Automatisierungstraining mit höheren Lasten, Variationstraining bei hohem Komplexitätsdruck).

Die in Abbildung ■ Abb. 8.17 dargestellte Abfolge der Arten von Techniktraining darf jedoch nicht als zwingende Reihenfolge im Sinne eines Phasen- bzw. Stufenmodells missverstanden werden, auch wenn beim Lernen sportlicher Techniken eine grundlegende Phasenstruktur durchaus leitend sein kann: So lassen sich Bewegungsaufgaben kaum variieren oder situationsgerecht anpassen, wenn die Grundstrukturen der Technik noch nicht beherrscht werden. Jedoch wird das Technikerwerbstraining in vielen Natur- und Sportsportarten von Beginn an von situationsbezogenen Entschei-

dungsprozessen begleitet. Damit können die gängigen Phasen- bzw. Stufenmodelle der Trainings- und Bewegungswissenschaft zwar als eine brauchbare Orientierung, nicht aber als Paradigma für die Gestaltung von Techniktraining angesehen werden (zum vertiefenden Studium s. Martin et al., 1991; Meinel & Schnabel, 2007; Wiemeyer & Wollny, 2017).

Grundsätzlich sollte man dem Primat der Zielorientierung beim Techniktraining stets folgen und jederzeit die weiteren Schritte der Trainingsplanung und deren Umsetzung kritisch reflektieren und evaluieren (Kontrolle der Lernergebnisse), um nicht in unreflektierte methodische Gewohnheiten zu verfallen (... das habe ich schon immer so gemacht und es hat immer funktioniert!).

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Erklärungsansätze zur motorischen Steuerung, Kontrolle und zum motorischen Lernen wird nachfolgend eine Strukturierung von methodischen Vorgehensweisen des Techniktrainings vorgestellt, die sich als pragmatische Lösung für die Trainingspraxis versteht (■ Abb. 8.18).

Die in ■ Abb. 8.18 dargestellten grundlegenden Vorgehensweisen können zum einen abgrenzend und zum anderen variabel in einem Kontinuum zwischen den aufgezeigten Polen verortet werden. Sie können

Exkurs: Techniktraining als Komplextraining

Der Begriff des Komplextrainings stammt aus dem Krafttraining und besagt, dass sich verschiedene Trainingsmethoden in einer Trainingseinheit synergetisch und effektoroptimierend ergänzen können (z. B. Maximalkrafttraining gefolgt von Schnellkrafttraining). Dies wird unter anderem auf einen möglichen Nachwirkungseffekt zurückgeführt (PAP; Robbins, 2005). Im Techniktraining der Sportspiele wird die Optimierung von Wurf-, Schlag- oder Schussbewegungen daher vereinzelt durch Interventionen begleitet (Ferrauti & Bastiaens, 2007; Raeder

et al., 2015). So kann beim Training nach dem Serienprinzip die Serienpause zum wiederholten Einbau der Intervention verlängert werden. Dies ist zur Steigerung der Schnellkraftkomponente üblicherweise bewegungsverwandte Übungen mit schwereren Gewichten (z. B. Medizinballwürfe als Voraktivierung für Handballwürfe). Alternativ sind jedoch zur Steigerung der Bewegungsgeschwindigkeit auch Interventionen mit leichteren Gewichten möglich (z. B. Badminton-Clear-Schläge als Voraktivierung für den Tennis-Aufschlag).

miteinander kombiniert werden oder auch als leitendes Prinzip in der Trainingspraxis Anwendung finden.

In der Regel richtet sich ein Techniktraining an den Technikleitbildern bzw. Sollwerten der jeweiligen Sportart aus (► Abschn. 8.2). Jedoch kann im Sinne einer breitbandigen sportlichen Ausbildung, zum Beispiel im Kinder- und Jugendtraining, durchaus auch der Transfer zu Techniken aus anderen Sportarten oder auch zu unspezifischen Bewegungsformen leitend sein (z. B. unterschiedliche Sportspiele, verschiedene Sportgeräte im Kanusport bzw. Schneesport, allgemeine koordinative Bewegungsaufgaben in allen Sportarten; ► Abb. 8.19).

Außerdem kann Techniktraining auch bei veränderten Rahmenbedingungen und ggf. mit anderen Sportgeräten stattfinden, um beispielsweise höhere Trainingsumfänge zu erzielen. Dabei kann die Zieltechnik mehr oder weniger exakt simuliert werden. So kann Techniktraining als sogenanntes Komplextraining beispielsweise auch mit Konditionstraining kombiniert werden (oder umgekehrt; s. Exkurs).

Techniktraining kann monoton mit vielen Wiederholungen bei möglichst standardisierten Rahmenbedingungen stattfinden oder auch gezielt variabel gestaltet werden. Im Kontext von variablem Techniktraining

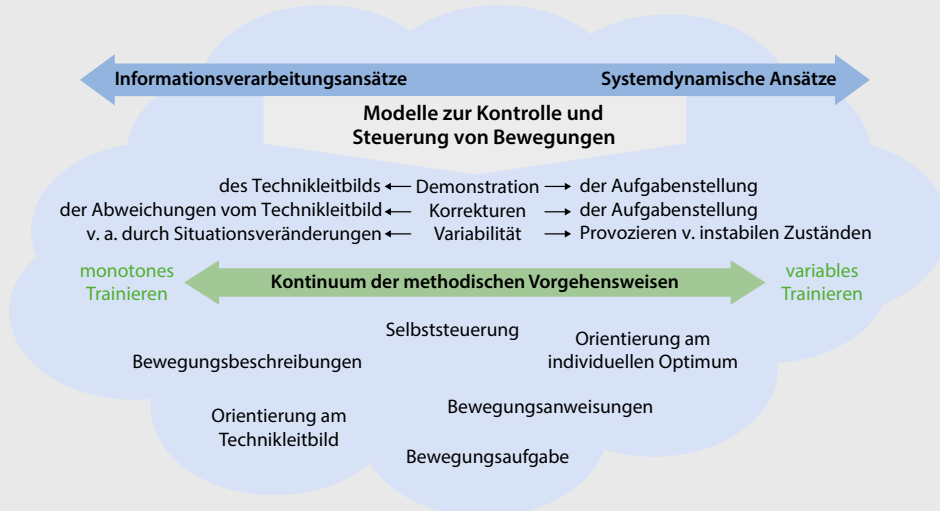
■ **Abb. 8.19** Technikspezifisches Konditionstraining im alpinen Skilauf in Ergänzung zum Training im Schnee



Exkurs: Variables und monotonen Techniktraining

In einem Kontinuum zwischen monotonem und variablem Training können Zuordnungen zu den informationsverarbeitenden bzw. systemdynamischen Ansätzen hergestellt werden. Da jedoch auch bei den informationsverarbeitenden Ansätzen der Aspekt der Variabilität

bedeutsam ist, können unterschiedliche methodische Vorgehensweisen zwischen den beiden Polen verortet werden. Eine eindeutige Zuordnung zu speziellen Modellen bzw. übergreifenden Ansätzen kann und soll hieraus nicht zwingend abgeleitet werden (▣ Abb. 8.20).



▣ Abb. 8.20 Methodische Vorgehensweisen im Kontinuum zwischen monotonem und variablem Training

Dem *monotonen Training* werden überwiegend Vorgehensweisen wie z. B. Demonstrationen des Technikleitbildes, Korrekturen im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs, Bewegungsbeschreibungen, Bewegungserklärungen, Bewegungsanweisungen zugeordnet.

Dem *variablen Training* werden Vorgehensweisen wie z. B. Provozieren von instabilen

Zuständen, Veränderungen der Bewegungsspielräume, Prozesse der Selbststeuerung und Selbstregulation, Korrekturen und Demonstrationen nur im Sinne der Aufgabenstellung (und nicht bezogen auf ein Technikleitbild), Bewegungsaufgaben zugeordnet (Krombholz & Ott, 2015).

können sowohl die Parameter der Rahmenbedingungen (z. B. Gegnerverhalten, Umweltbedingungen) als auch die Bewegungsparameter variiert werden (z. B. simultane und sukzessive Aktionen, die zusätzlich zu der Technik ausgeführt werden, oder auch die Reduzierung der Komplexität von Aktionen).

Eine weitere Vorgehensweise beim Techniktraining richtet sich an der Bewegungsstruktur der sportlichen Technik aus (► Abschn. 8.2).

So können sportliche Techniken als Ganzes trainiert werden. Jedoch führt diese Vorgehensweise bei schnellen und komplexen Techniken vielfach zu Überforderungen, vor allem beim Training zum Erwerb der Grundstruktur und insbesondere, wenn die Bewegungen kaum langsamer und/oder unter vereinfachten Bedingungen ausgeführt werden können (z. B. Rotationssprünge). In Anlehnung an die Konzeptionen zu den Bewegungsstrukturen bzw. -phasen von sportlichen Techniken

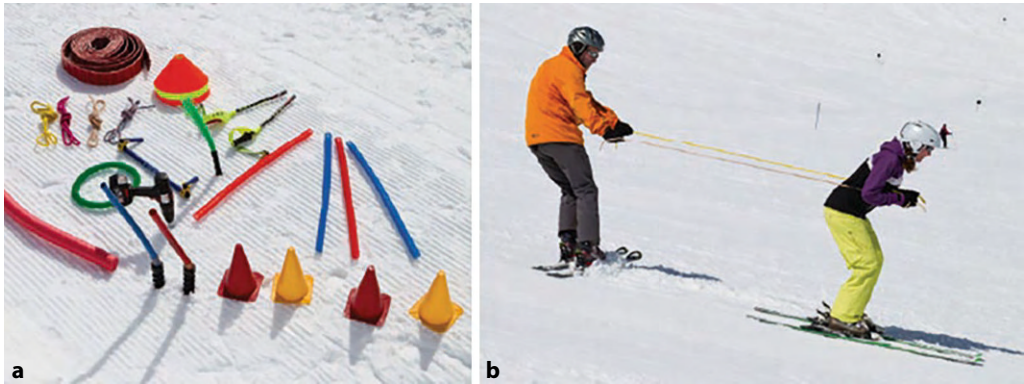


Abb. 8.21 a Methodische Hilfsmittel im Schneesport, b Einsatz von Seilen bei einer Partnerübung zur

Verbesserung des Kantens beim alpinen Skilauf. (Foto: DSV, 2012, S. 84)

können auch Technikelemente isoliert trainiert werden, sofern dies in funktionaler Ausrichtung an der Zieltechnik möglich ist (z. B. Absprunghase beim Weitsprung, Ausholphase beim Tennisaufschlag). Eine Kombination der beiden Vorgehensweisen im Sinne einer *Ganz-Teil-Ganz-Methode* ist, vor allem vor dem Hintergrund einer Binnendifferenzierung beim Training mit heterogenen Gruppen, sinnvoll.

Methodische Hilfsmittel unterstützen das Techniktraining und dienen einer Optimierung des Lernprozesses auch vor dem Hintergrund einer ökonomischen Trainingsgestaltung, insbesondere bei größeren Trainingsgruppen (Abb. 8.21). Der Einsatz von Hilfsmitteln sollte stets kritisch in Bezug auf die Aufwand- bzw. Kosten-Nutzen-Relation betrachtet werden.

Spezifische Vorgehensweisen verstehen sich als eine Bündelung unterschiedlicher Maßnahmen, die im Rahmen von Techniktraining eine herausgehobene Bedeutung besitzen, da sie in der Fachliteratur häufig als eigenständige Bereiche des Sportunterrichts bzw. des Trainings angesehen werden und über eine lange Tradition in den sportwissenschaftlichen Publikationen verfügen. Darüber hinaus entstehen in der Sportpraxis stetig auch neuartige Impulse zur Optimierung des Techniktrainings, die jedoch momentan eine noch unzureichende Evidenz aufweisen (s. Exkurse zu „Neue Wege im Techniktraining“).

Aufgrund der großen Bedeutung im Kontext der Trainingspraxis werden in diesem Kapitel nachfolgend die Aspekte des Koordinationstrainings, der Bewegungskorrektur und des Videofeedbacks dargestellt und erläutert. Zum vertiefenden Studium des mentalen Trainings sei auf die einschlägige sportwissenschaftliche Literatur verwiesen (z. B. Eberspächer, 2012; Mayer & Hermann, 2015).

8.4.1 Koordinationstraining

Die intra- und intermuskuläre Koordination ist ein Fundament aller zielgerichteten Bewegungshandlungen (► Kap. 4 und 5), also auch von sportlichen Techniken. Koordinative Fähigkeiten sind in der gesamten Lebensspanne trainierbar und weisen ein hohes Maß an inter- und intraindividuelle Variabilität auf. Die große Bedeutung koordinativer Aspekte bezieht sich jedoch nicht nur auf sportliche Bewegungen im Leistungssport, sondern auch auf unterschiedliche Anwendungsbereiche im Freizeit-, Schul-, Gesundheits- und Behindertensport sowie darüber hinaus auch im Rahmen der motorischer Arbeits- und Alltagsanforderungen, z. B. bei älteren Menschen (Abb. 8.22).

In einem erweiterten Verständnis sind die positiven Einflüsse von Koordinations-

Exkurs: Neue Wege im Techniktraining I: Neurozentriertes Training

Der Zusammenhang zwischen Kognition und Motorik ist unbestritten (Klatt & Strauß, 2022). Seit einigen Jahren wird den sensorischen, kognitiven und vestibulären Aufgaben des Gehirns im Training daher mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Im sportpraktischen Umfeld sind in diesem Zusammenhang neuartige Ansätze wie „Life Kinetik“ und „Neuroathletiktraining“ entstanden.

Unter „Life Kinetik“ werden Trainingsinhalte vorgeschlagen, bei denen klassische sportartspezifische Übungsformen (z. B. Dribbling mit dem Ball) mit kognitiven Zusatzaufgaben kombiniert werden (z. B. Erkennen von peripheren Farbtäfelchen). Dabei kann der sensorische Input wahlweise eingeschränkt werden (z. B. Augenklappe). Das Trainingsziel besteht in zentralnervösen Anpassungsprozessen, die eine bessere Abschirmung bzw. Stabilisierung der Technikqualität gegenüber Störreizen und eine variabelere Verfügbarkeit von Bewegungsfertigkeiten ermöglichen. Dieser Ansatz ist für zahlreiche Adressaten attraktiv (z. B. im Schulsport) und lehnt sich eng an die Theorie des Techniktrainings unter variablen Druckbedingungen von Neumaier an (2002, 2009; ► Abschn. 8.4.1).

„Neuroathletiktraining“ (besser „Neurozentriertes Training“) zielt darauf ab, technische und athletische Leistungskomponenten durch eine gezielte Aktivierung vernachlässigter Funktionen des Nervensystems zu verbessern. Der Ansatz basiert auf einem physiotherapeutischen Behandlungsprinzip bei

zerviko-okulären Dysfunktionen. Demnach erfordert eine stabile posturale Kontrolle mit adäquaten Kopf- und Augenbewegungen eine gut funktionierende zentralnervöse Verarbeitung der vestibulären, visuellen und propriozeptiven Signale und der daran gekoppelten Reflexe (Piekartz, 2015). Folglich soll eine gezielte Vorbereitung des zentralen Nervensystems (ZNS) im Rahmen der unmittelbaren Vorbereitung von Training und Wettkampf leistungsförderlich sein. Die konkret vorgeschlagenen Interventionen beinhalten Akkommodationsübungen für die Augen und den vestibulo-okulären Reflex (Fixation eines Objekts bei Bewegung des Kopfes). Der fehlende Transfer auf die konkrete sportartspezifische Handlungssituation lässt die Wirksamkeit jedoch fragwürdig erscheinen (fehlende Validität und Spezifität). Der Dogmatismus bei der Vermarktung des neurozentrierten Trainings von wenigen Protagonisten speziell im deutschsprachigen Raum (sogar in Bezug auf das Krafttraining) erscheint unseriös.

Eine wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit der Interventionsmaßnahmen für konkrete leistungssportliche Handlungssituationen besteht derzeit nicht. Positive Effekte wurden zur Prävention von Gehirnerschütterungen im American Football publiziert (Clark et al., 2015). Reinberger (2020) mahnt jedoch an, dass bis zur wissenschaftlichen Evidenz noch ein weiter Weg bevorsteht, zumal auch ein Placeboeffekt nie ausgeschlossen werden kann.

training auch in Bezug auf die konditionellen Fähigkeiten augenscheinlich und umfassen neben der Kraft und Schnelligkeit sogar die Anforderungen im Bereich des Ausdauertrainings (Hottenrott & Hoos, 2013; Steinhöfer, 2015). So erhöhen gut ausgeprägte koordinative Fähigkeiten Bewegungsökonomie (energetisch) und Leistung (neuromuskulär) für Ausdauer, Kraft und

Schnelligkeitsanforderungen (► Kap. 4, 5 und 7).

In den sportwissenschaftlichen Teildisziplinen findet man sehr unterschiedliche Sichtweisen und Strukturierungsvorschläge von Koordination. Im engeren, physiologischen Sinne beschreibt Koordination das Zusammenwirken von Zentralnervensystem und Skelettmuskulatur innerhalb eines gezielten

Exkurs: Neue Wege im Techniktraining II: Gehirnstimulation

Sportliche Bewegung wird in den motorischen Arealen des Gehirns initiiert und im Rahmen von motorischem Lernen und Techniktraining auch zentralnervös abgespeichert. Somit ist es naheliegend, zu versuchen, die für Bewegungslernen relevanten Bereiche des Gehirns besonders empfänglich zu machen. Eine relativ neue Technik, die genau dazu eingesetzt wird, ist die transkraniale Gleichstrom-Stimulation (Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS). In einer entsprechenden Studie hatten Teilnehmerinnen zur Aufgabe, ihr Gleichgewicht, stehend auf einem Wackelbrett, zu halten, während

eine Gruppe tDCS über den motorischen Gehirnnarealen erhielt, eine Kontrollgruppe allerdings nur eine Scheinstimulation. tDCS führte dazu, dass das Gleichgewicht signifikant länger gehalten werden konnte und dass die Ausschläge auf dem Wackelbrett geringer ausfielen. Diese Effekte traten auch noch dann auf, als an einem zweiten Tag keine tDCS erfolgte. Insgesamt ist die Studienlage zu Effekten von tDCS beim Erlernen und Trainieren komplexer Bewegungsaufgaben und sportlicher Techniken allerdings noch gering (Kaminski et al., 2016).



■ **Abb. 8.22** Training mit älteren Menschen (Kopplungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit). (Foto: Andrea Bowinkelmann, © LSB NRW)

Koordination im Sport

Koordination ist das Zusammenwirken von gezielter Informationsaufnahme und der Verarbeitung von Informationen sowie der darauffolgenden, nervösen Steuerung mit anschließender muskulärer Ausführung mit dem Ziel, eine Bewegungshandlung effektiv und ökonomisch in Anpassung an die gegebenen Umgebungsbedingungen (Objekte und Ereignisse) auszuführen (Bernstein, 1987; Voigt & Westphal, 1995; Nitsch & Munzert, 1997).

Bewegungsablaufs (Hollmann, 1990). Bernstein definiert die Koordination der Bewegung als „die Überwindung der überflüssigen Freiheitsgrade des sich bewegenden Organs, mit anderen Worten, seine Umwandlung in ein steuerbares System. Kürzer gesagt ist die Koordination die Organisation der Steuerbarkeit des Bewegungsapparates“ (Bernstein, 1987, S. 181–182). Voigt und Westphal (1995) erweitern das Verständnis von Koordination um den, nicht nur aus der Sicht der Sportspiele, sehr wichtigen Aspekt der Informationsaufnahme und -verarbeitung, welcher der nervösen und muskulären Steuerung vorausgeht.

In den 1960er-Jahren bildete das Konstrukt der *Gewandtheit* die äußerlich beobachtbaren Aspekte der internen koordinativen Aspekte zur schnellen und zweckmäßigen Lösung motorischer Aufgaben ab (Meinel, 1960; Meinel & Schnabel, 2007). In den 1970er-Jahren erfolgten differenzierte Operationalisierungen des für die Trainingspraxis kaum umsetzbaren Konstrukts der *Gewandtheit* unter anderem in den Publikationen von Blume (1978) und Hirtz (1977). Sie wurden sowohl deduktiv auf der Basis von Theorien zur Motorik als auch induktiv auf der Basis umfassender sportmotorischer Tests und Be-

obachtungen hergeleitet. Die Bedeutung des Trainings der koordinativen Fähigkeiten war weitgehend unbestritten und mit den folgenden grundlegenden Zielsetzungen verknüpft:

- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit (Bewegungsqualität und/oder Bewegungsergebnis)
- Verbesserung der Adaptionsfähigkeit (fremd- und selbstbestimmt)
- Verbesserung der motorischen Lernfähigkeit (Grad der Schnelligkeit und der Qualität des Lernens).

Definitionen der koordinativen Fähigkeiten (mod. nach Blume, 1978; Meinel & Schnabel, 2007)

- *Differenzierungsfähigkeit*: Fähigkeit zum Erreichen einer hohen Feinabstimmung einzelner Bewegungsphasen und Teilkörperbewegungen, die in großer Bewegungsgenauigkeit und Bewegungsökonomie zum Ausdruck kommt.
- *Gleichgewichtsfähigkeit*: Fähigkeit, den gesamten Körper im Gleichgewichtszustand zu halten oder während und nach umfangreichen Körpervlagerungen diesen Zustand beizubehalten oder wiederherzustellen.
- *Kopplungsfähigkeit*: Fähigkeit, Teilkörperbewegungen (z. B. Extremitäten, Kopf, Rumpf) untereinander und in Beziehung zu der Gesamtbewegung räumlich, zeitlich und dynamisch funktional aufeinander abzustimmen.
- *Orientierungsfähigkeit*: Fähigkeit zur Bestimmung und zielangepassten Veränderung der Lage und Bewegung des Körpers in Raum und Zeit, in Bezug auf ein festgelegtes Aktionsfeld (z. B. Spielfeld, Skipiste, Turngeräte) und/oder ein sich bewegendes Objekt (z. B. Ball, Gegner, Partner).
- *Reaktionsfähigkeit*: Fähigkeit zur schnellen Einleitung und Ausführung zweckmäßiger motorischer Aktionen

auf mehr oder weniger komplexe Signale (z. B. Aktionen des Gegners).

- *Rhythmisierungsfähigkeit*: Fähigkeit, einen von außen vorgegebenen Rhythmus zu erfassen und motorisch umzusetzen. Außerdem die Fähigkeit, einen verinnerlichten Rhythmus (in der eigenen Vorstellung existierenden Rhythmus) einer Bewegung in der eigenen Bewegungstätigkeit zu realisieren.
- *Umstellungsfähigkeit*: Fähigkeit, während des Handlungsvollzugs, auf der Grundlage wahrgenommener oder antizipierter Situationsveränderungen, das Handlungsprogramm den neuen Gegebenheiten anzupassen und motorisch umzusetzen oder es eventuell durch ein völlig neues und adäquates Handlungsprogramm zu ersetzen und die Handlung auf völlig andere Weise fortzusetzen.

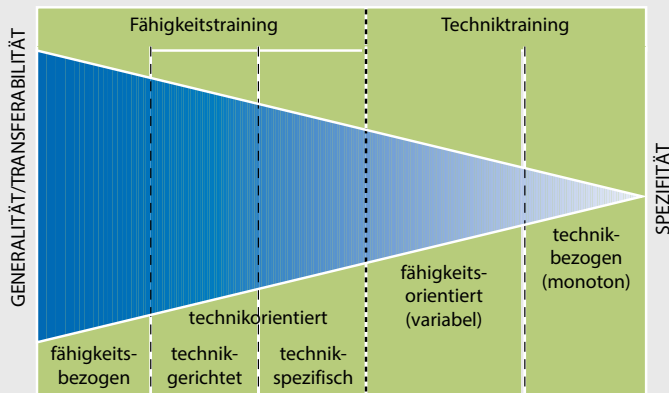
Darüber hinaus werden auch weitere, zum Teil sehr spekulative, positive Effekte des Trainings koordinativer Fähigkeiten beschrieben. Dazu zählen unter anderem die Verbesserung von Gedächtnis- und Lernleistungen und des psychischen Wohlbefindens, aber auch eine Prophylaxe von Verletzungen. Daher kann der Eindruck entstehen, dass Koordinationstraining eine motorische Allzweckwaffe darstellt. Jedoch sind viele dieser weitreichenden Effekte, insbesondere die psychologischen, kaum durch seriöse Studien belegbar. Die unterschiedlichen Konzeptionen, die zum Koordinationstraining publiziert wurden, lassen zwei unterschiedliche Sichtweisen erkennen (Abb. 8.24):

- eine Fokussierung auf die individuellen Fähigkeiten des Sportlers sowie
- die Analyse der situativen Anforderungen an den Sportler.

Exkurs: Koordinationstraining zwischen Generalität/Transferabilität und Spezifität

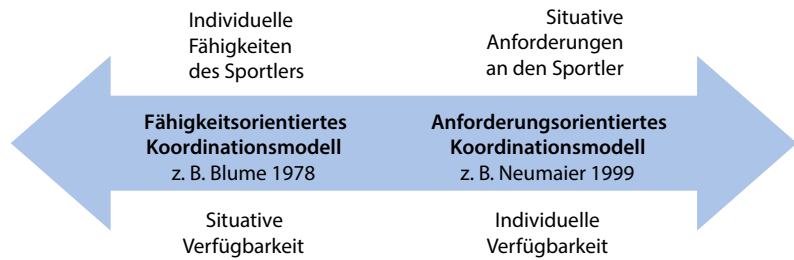
- Rostock und Zimmermann (1997) publizierten ein Konzept, welches in Bezug auf die oftmals dogmatische Abgrenzung zwischen (allgemeinem) Koordinationstraining und Fertigkeitstraining (im Folgenden Techniktraining) vermittelt. Sie verstehen Koordination als ein Konstrukt, welches durch das Zusammenwirken von sportlichen Techniken und koordinativen Fähigkeiten vor dem Hintergrund der energetischen Leistungsvoraussetzungen des Sportlers geprägt ist und die bewegungsregulative Qualität einer (sportlichen) Handlung kennzeichnet.
- Die Qualität des Handlungsvollzugs (der sportlichen Technik) kann nur dann verbessert werden, wenn Techniktraining und (koordinatives) Fähigkeitstraining sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. Die Trainingsformen sind mit fließenden Grenzen in einem Kontinuum angeordnet (■ Abb. 8.23). Nach Auffassung von Rostock und Zimmermann (1997) weisen die generalisierten koordinativen Fähigkeiten ein hohes Maß an Trans-

ferabilität auf und sind damit eine wesentliche Grundlage für den Erwerb von sportlichen Techniken. Die positiven Effekte sind jedoch in beide Richtungen möglich. So kann das Training sowohl als fähigkeitsorientiertes Techniktraining als auch im Sinne eines technikorientierten Fähigkeitstrainings ausgerichtet sein. Die von Rostock und Zimmermann (1997) dargestellten Differenzierungen sind jedoch sehr kleinschrittig und widersprechen in Teilen der Grundidee eines Konzeptes mit fließenden Übergängen. Trotzdem kann man der Aussage von Steinhöfer (2015) folgen, dass allgemeine Koordination und spezifische Technik gewissermaßen zwei Seiten einer Medaille darstellen. Koordinativ-konditionelles Grundlagentraining hat den erwünschten Nebeneffekt der Verbesserung der sportlichen Techniken. Genauso beeinflusst Techniktraining auch die koordinativ-konditionellen Fähigkeiten. „Eines ist ohne das andere nur begrenzt effektiv“ (Steinhöfer, 2015, S. 300).



■ **Abb. 8.23** Koordinationstraining im Kontinuum zwischen Generalität und Spezifität. (mod. nach Rostock & Zimmermann, 1997)

■ **Abb. 8.24** Sichtweisen von Koordinationstraining



Im Folgenden werden stellvertretend für diese unterschiedlichen, sich jedoch nicht ausgrenzenden Konzepte die Modelle nach Blume (1978) sowie nach Neumaier (1999) dargestellt (weitere Ansätze finden sich z. B. in den Publikationen von Hirtz, 1977; Hossner, 1995, 2004; Roth, 1982). Beide hier dargestellten Ansätze ergänzen sich in ihrer Ausrichtung auf die Adressatengruppe, den Anforderungen der Bewegungsaufgabe sowie die Trainingsziele. Der fähigkeitensorientierte Ansatz geht von klar isolierbaren, spezifischen koordinativen Teilvoraussetzungen und Potentialen des Individuums aus, die aufgrund ihrer Generalität einen Mehrwert für viele Sportarten besitzen sollen (Blume, 1978).

Die klar umrissenen, wenngleich auch nicht immer trennscharfen Fähigkeitsbereiche ermöglichen nicht nur die Realisierung gezielter und differenzierter Trainingsmaßnahmen, sondern auch die Entwicklung ganzer Testbatterien zur Ermittlung von sportmotorischen Entwicklungspotenzialen von Kindern und Jugendlichen (z. B. Bös, 2017). Die Trainingsmaßnahmen des fähigkeitensorientierten Koordinationstrainings sind entweder ergänzend zum Techniktraining zu verorten, oder sie werden als eigenständiger Inhaltsbereich der motorischen Fähigkeiten, vor allem im Kinder- und Jugendtraining sowie im Training mit älteren Menschen, angesehen.

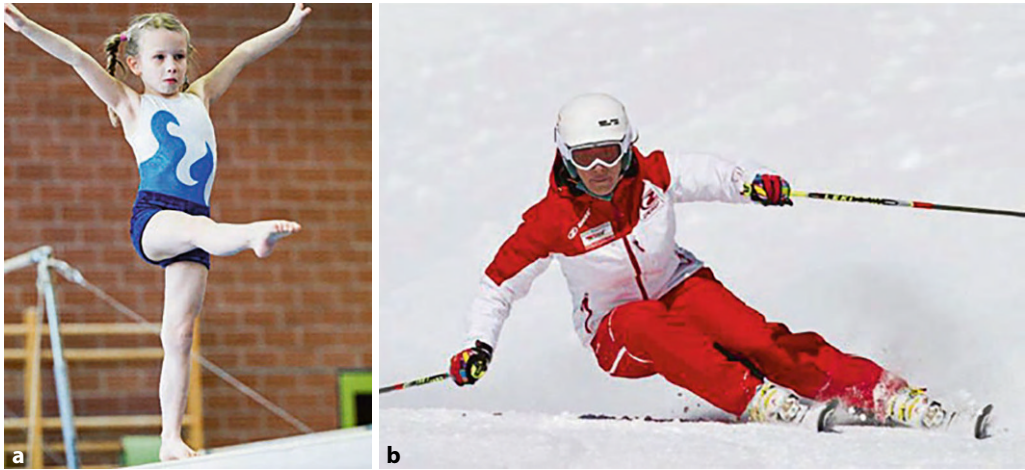
Trainingsmaßnahmen in Ausrichtung an das fähigkeitensorientierte Koordinationsmodell stoßen in wesentlichen Bereichen jedoch immer wieder an ihre Grenzen (■ Abb. 8.25):

- Die koordinativen Fähigkeiten sind vielfach zu wenig spezifisch in Bezug auf konkreten Anforderungen an sportliche Techniken in unterschiedlichen Situationen, insbesondere auf höherem Leistungsniveau.
- Wesentliche Parameter sportartspezifischer Anforderungen in den Sportarten bleiben unberücksichtigt (z. B. situative Druckbedingungen in den Sportspielen, psychischer Belastungsdruck).

Daher entwickelten Neumaier und Mechling (1995) und in der Weiterführung Neumaier (1999) ein alternatives Strukturmodell zum Koordinationstraining, welches sich primär an den typischen koordinativen Leistungsvoraussetzungen von motorischen Aufgabenstellungen ausrichtet. Die entscheidende Abgrenzung zu dem fähigkeitensorientierten Konzept besteht in der engen Orientierung an den sportlichen Techniken und Anforderungen bzw. Aufgaben in den Sportarten.

In diesem Modell findet ein Perspektivwechsel von einer Fokussierung auf die individuellen Fähigkeiten zu den koordinativen Anforderungen statt, welche sich aus der Bewegungsaufgabe oder auch der Sportart ableiten lassen.

Hierzu werden zunächst die konkreten Bewegungsaufgaben der zu betrachtenden Sportarten hinsichtlich der koordinativen Anforderungen analysiert, um anschließend durch die Variation der Anforderungen zielführende Trainingsmaßnahmen abzuleiten (Neumaier, 2002). Die Aufgabenschwierig-



■ **Abb. 8.25** Gleichgewichtsanforderungen in unterschiedlichen Sportarten: **a** beim Turnen auf dem Schwebebalken, bedingt durch die schmale Unterstüt-

zungsfläche, **b** beim Riesenslalom durch die wirkenden Kurvenkräfte. (Fotos: **a** Andrea Bowinkelmann © LSB NRW; **b** DSV, 2012, S. 48)

keit ist dabei unter anderem von dem individuellen Können des Sportlers abhängig. Außerdem schließt eine Bewegungsaufgabe immer auch konditionelle, kognitive und emotionale Anforderungen mit ein (Neumaier, 2002). Die koordinativen Anforderungen von Bewegungsaufgaben wurden auf der Basis von Literaturanalysen und Plausibilitätsbetrachtungen abgeleitet. Das Strukturmodell beinhaltet zum einen die Informationsanforderungen und zum anderen die Druckbedingungen, welche an die Bewältigung einer Bewegungsaufgabe geknüpft sind (■ Abb. 8.27).

In dem linken Teil der ■ Abb. 8.27 werden die Informationsanforderungen einer Bewegungsaufgabe hinsichtlich der Informationsverarbeitung mit den unterschiedlichen Analysatoren (optisch, akustisch, taktil, kinästhetisch, vestibulär) und den entsprechenden Sinnesorganen dargestellt. Die herausgehobene Verortung der Gleichgewichtsanforderungen begründet sich zum einen durch die multiplen Sinnesleistungen, welche beim Aufrechterhalten des Gleichgewichts einfließen, und zum anderen durch die große Bedeutung des Gleichgewichts bei einer Bewe-

gungsaufgabe, da ein Verlust desselben in aller Regel zur Folge hat, dass die Aufgabe nicht erfolgreich bewältigt werden kann.

Die Druckbedingungen ergeben sich aus der Zielsetzung der Bewegungsaufgabe, der zur Anwendung kommenden Technik bzw. den Techniken sowie den äußeren und personenbezogenen Ausführungsbedingungen. Die Druckbedingungen werden wie folgt definiert (Neumaier, 2002, 2009):

- Präzisionsdruck: Anforderungen hinsichtlich der Bewegungsgenauigkeit (Verlaufs-/Ergebnisgenauigkeit)
- Zeitdruck: Anforderungen hinsichtlich der verfügbaren Bewegungszeit und/oder zu erreichenden Bewegungsgeschwindigkeit
- Komplexitätsdruck:
 - Anforderungen hinsichtlich der gleichzeitig ablaufenden (simultanen) Teilbewegungen (K 1)
 - Anforderungen hinsichtlich der aufeinanderfolgenden (sukzessiven) Bewegungsteile (K 2)
 - Anforderungen hinsichtlich des Umfangs der dabei einzubeziehenden Muskelgruppen (feinmotorisch, großmotorisch) (K 3)

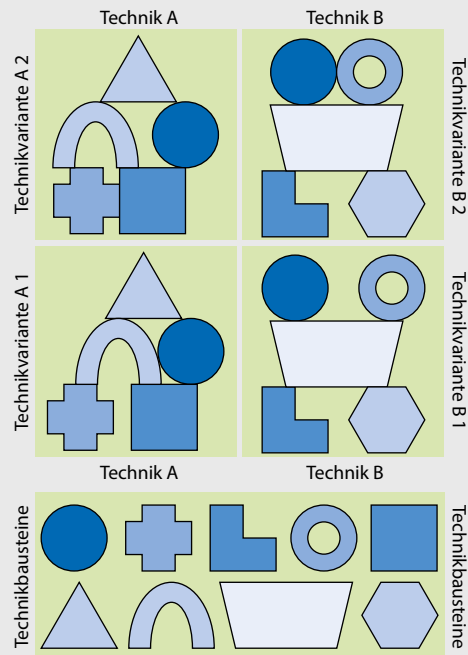
Exkurs: Modulares Konzept nach Hossner (1995, 2004)

In dem Modell von Hossner (1995, 2004) werden Aspekte des Koordinationstrainings, der funktionalen Bewegungsanalyse sowie der Dispositionen und Prozesse der Steuerung und Kontrolle von sportlichen Techniken zusammengeführt. Er orientiert sich bei der Ableitung des modularen Konzeptes an einer effektorientierten modularen Bewegungskontrolle im Sinne der *SRE-Modelle* (Situation, Response, Effekt, z. B. Modell der antizipativen Verhaltenskontrolle; Hoffmann, 1993). Nachfolgend werden die Grundlagen dieses Konzeptes sowie die Folgerungen für die Trainingspraxis kurz skizziert:

- Grundannahme: Eine Ausgangssituation (S) ist so zu verändern, dass ein bestimmter Effekt (E) eintritt. Die dazu notwendige Situationsveränderung ist durch eine motorische Aktion (R = Response) herbeizuführen. SRE-Modelle sind spezifisch in Ausrichtung auf einen Effekt. Es wird von einer Koexistenz mehrerer Kontrollmodule ausgegangen (Wolpert & Kawato, 1998). Die Anzahl der Module fällt je nach Erfahrung unterschiedlich aus.
- Sportliche Techniken (Technikgebäude) sind das Resultat der situativ angepassten Zusammenstellung von Motorikmodulen (Technikbausteinen), die einen feineren Körnungsgrad als die klassischen koordinativen Fähigkeiten aufweisen (z. B. Volleyball: Laufweg zum Ball anpassen, Ball im Blick halten).
- Technikbausteine sind für die Realisierung verschiedener sportlicher Techniken (Technikgebäude) von Bedeutung. Das gilt für unterschiedliche Techniken in einer Sportart, aber auch für Techniken in verschiedenen Sportarten, wobei diese dann mit anderen sportartspezifischen Technikbausteinen kombiniert werden müssen.
- Transferwirkungen sind umso größer, je mehr gleiche (oder ähnliche) Technikbau-

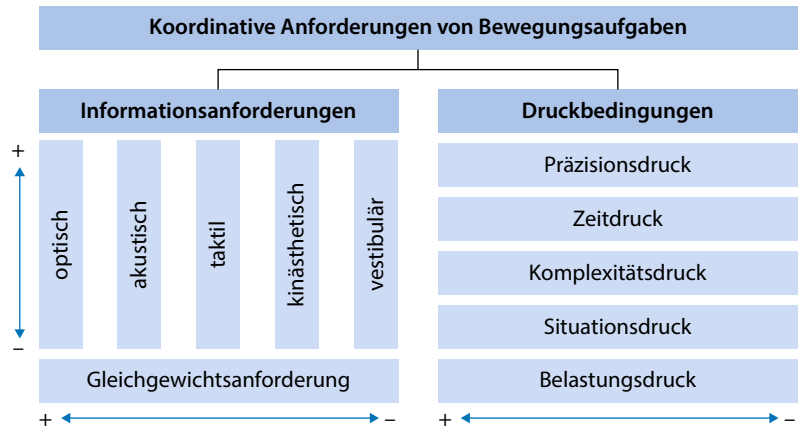
steine in unterschiedlichen Techniken vorhanden sind (z. B. Tennisaufschlag, Volleyballaufschlag).

- Ermittlung der Bausteine durch die Expertise von Fachleuten sowie empirischen Überprüfungen (z. B. im Volleyball).
- Konsequenzen für das Training (v. a. Anfängerbereich): sportartübergreifendes Technikbausteintraining (z. B. Heidelberger Ballschule).
- Konsequenzen für das Training im Fortgeschrittenen- und Expertenbereich: sportartspezifisches Technikbausteintraining und/oder Technikgebäudetraining (Techniktraining mit einer möglichst großen Nähe zwischen Trainings- und Wettkampfsituation; ■ Abb. 8.26).



■ **Abb. 8.26** Unterschiedliche sportliche Techniken A und B (Technikgebäude) mit deren Technikbausteinen und unterschiedlichen Varianten der Techniken (Technikvariante 1 und 2). (mod. nach Kittel et al., 2016)

■ **Abb. 8.27** Anforderungsorientiertes Koordinationsmodell. (mod. nach Neumaier, 2009)



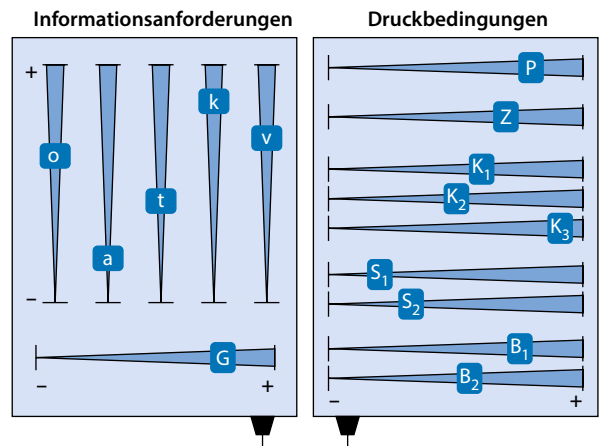
- **Situationsdruck:**
 - Anforderungen hinsichtlich der Variabilität der Umgebungs- bzw. Situationsbedingungen (S 1)
 - Anforderungen hinsichtlich der Komplexität der Umgebungs- bzw. Situationsbedingungen (S 2)
- **Belastungsdruck:**
 - Anforderungen hinsichtlich der physisch-konditionellen Belastungsbedingungen (B 1)
 - Anforderungen hinsichtlich der psychischen Belastungsbedingungen (B 2)

Beide Anforderungsgruppen (Informationsanforderungen und Druckbedingungen) können als zwei miteinander gekoppelte Schaltplante

mit einzelnen Reglern dargestellt werden, um die Analyseergebnisse zu dokumentieren (■ Abb. 8.28).

Die Reglerstellungen zwischen den Polen sehr hoch und sehr niedrig entsprechen der Einschätzung des Bedeutungs- bzw. Schwierigkeitsgrads der entsprechenden Kategorie durch den Nutzer. Sie sind daher kaum objektivierbar und somit auch nicht sportartübergreifend vergleichbar. Die Gesamtkonstellation der Reglerstellungen ergibt das koordinative Anforderungsprofil der Bewegungsaufgabe als Grundlage für die abzuleitenden Trainingsmaßnahmen. Je nach Sportart bzw. Bewegungsaufgabe können die Informationsanforderungen und die Druckbedingungen ausdifferen-

■ **Abb. 8.28** Koordinations-Anforderungs-Regler (KAR) mit exemplarischen Reglerstellungen. (mod. nach Neumaier, 2009)



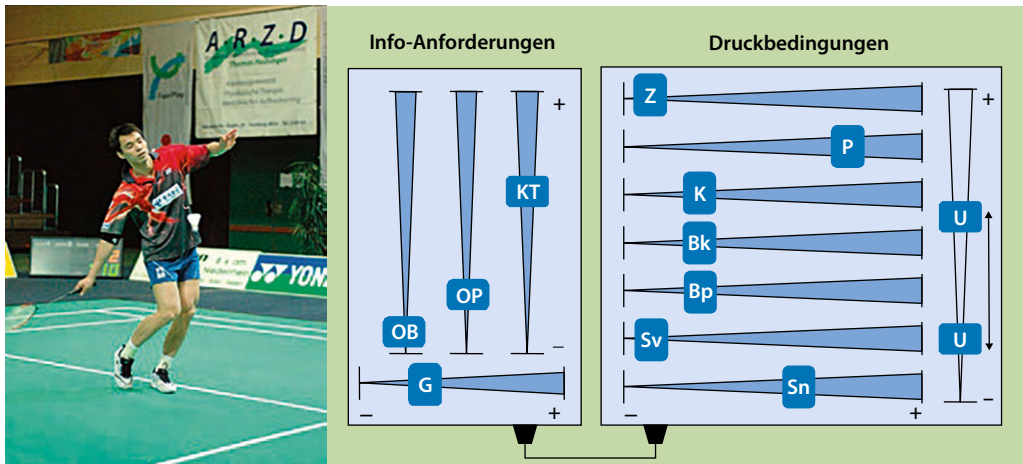


Abb. 8.29 Koordinations-Anforderungs-Regler (KAR) mit exemplarischen Reglerstellungen für einen Aufschlag (hoch-weit) im Badminton. Info-Anforderungen: optischer Analysator Bewegungsehen und räumliches Tiefensehen (OB); optischer Analysator peripheres, ganzheitliches Sehen (OP); kinästhetisches

taktilen Wahrnehmen (KT); Gleichgewichtsregulation (G). Druckbedingungen: Zeitdruck (Z); Präzisionsdruck (P); Komplexitätsdruck simultan, sukzessiv (K); Belastungsdruck körperlich-physisch (Bp); Situationsdruck vor dem Schlag (Sv); Situationsdruck nach dem Schlag (Sn). (Hasse et al., 2010)

8

ziert, verändert, ergänzt oder reduziert werden (Abb. 8.29).

Praxistipp: Variationsmöglichkeiten beim Koordinations- und Techniktraining

- Veränderung der Bewegungsziele (z. B. Dynamik/Geschwindigkeit der Gesamtbewegung, Weglassen/Hinzunehmen von (Teil-)Bewegungen)
- Veränderung der physikalisch-biomechanischen Bedingungen
- Variationen hinsichtlich der Personeneigenschaften (z. B. Zusatzgewichte, Bekleidung, Schuhe)
- Variation hinsichtlich der Material- bzw. Geräteeigenschaften (z. B. Schläger, Ski)
- Variation der Umweltbedingungen (z. B. Untergrund, Witterung, Gelände)
- Veränderung der Bedingungen der sportlichen Auseinandersetzung und Kooperationsbedingungen

- Variation des Aktionsraums (z. B. Größe des Spielfeldes)
- Variation des Körperkontakts (erlauben, einschränken, verbieten)
- Variation der zeitlichen Realisierungsbedingungen (z. B. zeitgleich mit bzw. vor/nach anderen)
- Variation des Umfeldes (z. B. Umweltkomplexität, Umweltvariabilität)
- Variation des Verhaltens mitwirkender Personen (z. B. Gegner-/Mitspielerverhalten)
- Veränderung der energetischen Bedingungen
- Variation der Belastungsdauer und der Belastungsintensität
- Veränderung der psychologischen Bedingungen
- Variation der sozialen Stressoren (z. B. Zuschauer, Mitspieler, Gegner)
- Variation der psycho-physischen Befindlichkeit
- Veränderung der Informationsbedingungen

Beispiel: Formen der sensorischen Wahrnehmung

- Visuelle Wahrnehmung (Sehen): z. B. Helligkeit, Form/Kontur, Farbe, Bewegung von Gegenständen/Personen
- auditive Wahrnehmung (Hören): z. B. (bewegungsbegleitende) Geräusche, Absprachen der Gegner
- taktile Wahrnehmung (Tasten, Fühlen): z. B. Objektbeschaffenheit, Temperatur, Gegnerkontakt
- kinästhetische Wahrnehmung (Spüren, inneres Bewegungsempfinden): z. B. Muskelspannung, Gelenkstellung
- vestibuläre Wahrnehmung (Beschleunigen des Kopfes): z. B. Beschleunigung, Rotation

- Variation der optischen, akustischen, taktilen, kinästhetischen und vestibulären Wahrnehmung (einzeln oder kombiniert)
- Variation der Gleichgewichtsanforderungen

8.4.2 Bewegungskorrektur

Während jeder Bewegungsausführung, also auch beim Techniktraining, erhält man eine Vielzahl an sensorischen Rückmeldungen (Feedback). Diese Rückmeldungen über die eigene Bewegungsausführung basieren auf der Selbstwahrnehmung über körpereigene Sensoren (z. B. kinästhetisch, visuell), wobei man zwischen intrinsisch internalem und intrinsisch externalem Feedback unterscheidet. Nimmt man beispielsweise wahr, wie sich der Schmetterschlag beim Volleyball in der Schlaghand angefühlt hat, so handelt es sich um ein intrinsisch internes Feedback in Bezug auf den eigenen Körper. Nimmt man zusätzlich das Geräusch des Schmetterschlages wahr, so entspräche dies einem intrinsisch externalen Feedback aus der Umwelt, welches allerdings selbst (ohne externe Hilfe) akustisch wahrgenommen wurde.

Ergänzend dazu unterscheidet man *augmented* oder verstärktes Feedback. Hier-

bei handelt es sich um zusätzliche, externe Rückmeldungen, die entweder die eigene (möglicherweise unzureichende) Selbstwahrnehmung unterstützen, oder solche Rückmeldungen, die ohne technische Hilfsmittel oder Trainer nicht verfügbar sind. In Bezug auf das Beispiel aus dem Volleyball entspräche die Rückmeldung: *Der Schmetterschlag ging 2 cm ins Seitenaus* einer Rückmeldung, die man selbst nicht oder nur ungenau wahrnehmen bzw. abschätzen kann. Bei Bewegungskorrekturen handelt es sich somit also um verstärktes Feedback zur Unterstützung des Trainingserfolgs. Die Herausforderung dabei ist, die Form und die Ausprägung der Rückmeldung so zu wählen, dass sie nicht redundant mit der eigenen Selbstwahrnehmung ist, sondern tatsächlich eine zusätzliche und wertvolle Information darstellt (Gollhofer et al., 2012).

Die Bewegungskorrektur im Techniktraining ist vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen, der Sportgeräte, den persönlichen Voraussetzungen des Lernenden und schließlich den Besonderheiten der Sportart bzw. einer speziellen Bewegungsaufgabe sehr komplex. Grundsätzlich können sich Korrekturen auf den Bewegungsablauf (Knowledge of Performance) oder auf das Bewegungsergebnis beziehen (Knowledge of Results; ■ Tab. 8.3; Hänsel, 2006; Marschall & Daus, 2003).

Untersuchungen unterstreichen die Vermutung, dass eine Effektorientierung (KR)

Tab. 8.3 Dimensionen von Feedback beim Techniktraining. (mod. nach Marschall & Dausgs, 2003; Hänsel, 2006)

Dimension	Ausprägung
Form	Knowledge of Results (KR), Knowledge of Performance (KP) Bandwidth-KR/KP, Average-KR/KP
Häufigkeit	Absolute bzw. relative Häufigkeit (fremd-/selbstbestimmt)
Informationsgehalt	Qualitativ, quantitativ
Zeitliche Platzierung	simultan, terminal Präintervall (Zeitspanne zwischen der Bewegung und der Korrektur) Postintervall (Zeitspanne zwischen der Korrektur und der erneuten Bewegung) Gesamtintervall
Modalität	Sinneskanal (visuell, auditiv, taktil, kinästhetisch)
Inhalt	Bezug zu fehlerhaften bzw. korrekten Aspekten der Technik (Sollwertbezug)

8

sehr wesentlich für das Lernen von Bewegungen ist (Scherer, 2014). Dieser Umstand bezieht sich sowohl auf die Eigenrealisation als auch auf die Bewegungsbeobachtung, zum Beispiel im Rahmen von *observativem Training*. Allerdings ist der Erkenntnisstand diesbezüglich noch sehr dürftig. Zudem führen positive überraschende Effekte offensichtlich verstärkt zur nachhaltigen Bildung neuer Synapsen. Jedoch können das auch Effekte sein, die vom Lernenden zwar als positiv wahrgenommen werden, aber dem Bewegungsziel nicht zuträglich sind. Hier ist der Lehrer als Bewegungsexperte gefragt, damit sich diese für eine weitere Optimierung der Technik hinderlichen Bewegungsmuster nicht ungewollt einprägen.

Daher liegt der Vorteil von Sportarten, deren Effekte zwingende, also unmittelbar vom Sportler erkennbare Auswirkungen in Bezug auf das vorher dargestellte Phänomen haben, darin, dass die meisten Fehler einen sichtbaren bzw. spürbaren negativen Effekt haben(z. B. Sturz durch Gleichgewichtsverlust beim Windsurfen, Ski- und Snowboardfahren, Treffgenauigkeit bei Torschüssen).

Negative Effekte werden somit vom Lernenden auch als solche erkannt und somit gar nicht erst positiv bewertet und gespeichert. Anders verhält es sich bei Sportarten, bei denen man Fehler auch ohne unmittel-

bar wahrnehmbare negative Effekte, wie beispielsweise den Verlust des Gleichgewichts, machen kann (z. B. eine fehlerhafte Technik beim Joggen, die erst mittelfristig leistungslimitierend sein kann oder gar zu gesundheitlichen Problemen führen kann).

Positive und vor allem überraschende Bewegungserfolge führen nachweislich zur *phasischen Dopaminfreisetzung*, welche die für motorisches Lernen relevanten synaptischen Plastizitätsvorgänge bewirkt (► Abschn. 8.3). Eine Dopaminausschüttung kann auch extern durch motivierende Äußerungen des Lehrers und durch Lob initiiert bzw. verstärkt werden. Daraus leitet sich für den Lehrer bzw. Trainer ab, dass man mit zu häufigem Loben bei fehlerhaften Bewegungen sehr zurückhaltend sein sollte, insbesondere wenn das Bewegungsergebnis, also der Effekt, aus der Sicht des Lernenden (trotzdem) als positiv wahrgenommen werden kann. Somit ist der weit verbreitete methodische Hinweis *erst Loben, dann den Fehler korrigieren* durchaus infrage zu stellen (Beck & Beckmann, 2010).

Weitere Differenzierungen bezüglich der Form des Feedbacks begründen sich durch den Schwellenwert einer Abweichung von einem Sollwert, der vom Lehrenden als tolerabel eingeschätzt wird und somit nicht zu korrigieren wäre (Bandwidth KR/KP). Bei einer großen Bandbreite von Bewegungs-

merkmalen (z. B. Windsurfen, Wellenreiten) wäre somit ein gemittelttes Feedback über mehrere Versuche naheliegend (Average KR/KP). Der Informationsgehalt einer Rückmeldung steht offenbar in Zusammenhang mit der Präzision der Bewegungsregistrierung (Marschall & Daus, 2003).

Bei der Häufigkeit des Feedbacks unterscheidet man zwischen der absoluten und relativen Frequenz in Bezug zu den Ausführungen der Technik bzw. Bewegungszyklen. Das Feedback kann im Rahmen einer Trainingsperiode auch sukzessiv reduziert werden (Fading).

Ein simultanes Feedback ist zwar wünschenswert, aber häufig nicht umsetzbar (z. B. Spiegelwand, akustisches Feedback durch Messsohlen). Auch die Gestaltung der Prä- und Postintervalle hängen wesentlich von den Rahmenbedingungen des Trainings und der Sportart ab (z. B. Natursportarten vs. Hallensportarten). Trotz der weitreichenden Forderung nach sehr kurzen Prä- und Postintervallen kann man evidenzbasiert davon ausgehen, dass auch größere Zeitintervalle in Abhängigkeit von der Informationsdichte lernfördernd sein können (Olivier & Müller, 2002). Dies gilt insbesondere für Sportler mit einem hohen Leistungsniveau.

Ein Sollwertbezug gilt insbesondere in einem frühen Lernstadium als lernfördernd. Weitgehend wird eine Kombination von sollwertbezogenen Informationen und Rückmeldungen in Bezug auf die Fehler bzw. Mängel des Istwerts favorisiert, wenngleich die empirischen Erkenntnisse auch zu diesen Aspekten sehr dürftig sind (► Abschn. 8.4.3). Nachfolgend soll eine bewährte Strategie skizziert werden, die sich sowohl bei Korrekturen während des Trainings als auch beim Videofeedback bewährt hat. Die Kurzformel lautet: Beobachten, Beurteilen und (erst anschließend) Beraten (Hotz, 1986).

Zu Beginn erfolgt die gezielte Beobachtung der Gesamtbewegung in Ausrichtung auf den Schwerpunkt der Technikkorrektur. Jedoch kann auch eine umfassende Analyse der kompletten Technik Gegenstand des

Feedbacks sein. Man kann nachstehende Strategien abgrenzen, aber auch miteinander kombinieren:

- Orientierung an dem zeitlichen Ablauf der Technik unter Berücksichtigung der Grundstruktur der Bewegung (z. B. Anlauf, Absprung, Flug und Landung bei einem Salto vorwärts)
- Orientierung an den Funktionsphasen der Technik (z. B. Absprung beim Weitsprung, Schlagbewegung beim Angriffsschlag im Volleyball)
- Orientierung am Sportgerät (Skier, Tennisschläger, Kugel) unter Berücksichtigung der beobachtbaren Effekte (z. B. Spurbild im Schnee, Flugkurve des Balls bzw. der Kugel)
- Orientierung an den Aktionen und Aktionsspielräumen des Sportlers oder einzelnen Körperteilen
- Orientierung an der Bewegungsaufgabe

Als Ergebnis der Beurteilung der beobachteten Fehler identifiziert man im Idealfall einen Hauptfehler, von dem alle weiteren Probleme abhängig sind. Häufig findet man jedoch mehrere Fehler, die man entsprechend ihrer Bedeutung für den Bewegungserfolg ordnen kann, damit der Sportler die Technik erfolgreich(er) auszuführen kann. Die Beobachtung und auch die Beurteilung des Istwertes erfolgt durch den Lehrenden schon beim Betrachten der Bewegungsausführung in einem zum Teil sehr kleinen Zeitfenster (z. B. bei schnellen Bewegungen innerhalb einer kurzen Zeitspanne). Daher muss die Analyse in der Trainingspraxis sehr schnell geschehen, nämlich während der (einmaligen) Bewegungsausführung des Lernenden genau bis zu dem Zeitpunkt, an dem dieser beim Lehrenden eintrifft, um die Korrektur mitgeteilt zu bekommen. Wird die Korrektur in Form eines Videofeedbacks erteilt, hat der Lehrer ein wenig mehr Zeit, da man sich die Bewegung im Normalfall mehrfach, ggf. mithilfe von Zeitlupe oder auch Standbildern anschaut.

In Zusammenhang mit der abschließenden Beratung des Sportlers stellt sich

Beispiel: Augmented Feedback im Tennistraining

Der Aufschlag im Tennis ist ebenso komplex wie wichtig. Zur Verbesserung der Aufschlaggeschwindigkeit ist es von Bedeutung, diese beim eigenen Aufschlag im Rahmen eines Techniktrainings einschätzen zu können, da ansonsten das entsprechende Feedback in Form eines Knowledge of Result (KR) fehlt. In einer Studie mit jugendlichen Nationalspielern und -spielerinnen konnte diesbezüglich gezeigt werden, dass diese nicht korrekt einschätzen konnten, ob der eigene Aufschlag schneller oder langsamer als der vorange-

gangene Aufschlag war. Im Anschluss daran wurde deshalb eine sechswöchige Techniktrainingsstudie durchgeführt, wobei eine Gruppe KR in Form der Aufschlaggeschwindigkeit erhielt, eine andere Gruppe jedoch nicht. Nach den sechs Wochen hatten beide Gruppen eine höhere Aufschlaggeschwindigkeit, die KR-Gruppe steigerte sich aber signifikant mehr als die Kontrollgruppe ohne KR. Dieser Effekt war auch sechs Wochen später ohne weiteres KR-Training noch signifikant nachweisbar (Moran et al., 2012).

8

zunächst die Frage, ob der Lehrende den Sportler mit seinem Erkenntnisprozess (Beobachten/Beurteilen), also den Fehlern bzw. der Fehleranalyse, konfrontieren sollte. Dies ist im Regelfall nicht notwendig. Es sei denn, dass es bei der Korrektur (auch) um die Entwicklung der Lehrkompetenz, beispielsweise im Rahmen der Lehrerbildung, geht.

Die Bewegungskorrekturen können nachstehende Maßnahmen umfassen:

- Bewegungsanweisungen (Welche Aktionen/Aktionsspielräume sollen in der anschließenden Trainingsphase realisiert werden?)
- Bewegungserklärungen (Warum ist eine Aktion notwendig? Welche Funktion erfüllt die Aktion?)
- Bewegungsaufgaben
- Einsatz methodischer Hilfsmittel
- usw.

Im Idealfall gelingt es dem Lernenden, über eine Sensibilisierung seiner Selbstwahrnehmung die Effekte und auch den Ablauf von Aktionen und Aktionsspielräumen selbstständig zu regulieren. Der methodische Leitsatz sollte lauten: von der Fremdkorrektur zur Selbstkorrektur.

8.4.3 Videofeedback

Die große Bedeutung von Videounterstützung beim Techniktraining ist weitgehend unbestritten. In der Trainingspraxis werden Videos im Wesentlichen zur Sollwertdarstellung, z. B. im Rahmen des observativen Trainings, oder beim Videofeedback eingesetzt. Die technischen Möglichkeiten der Aufnahme, Bearbeitung und Wiedergabe von Videos sind sehr vielfältig und liefern Lösungen für nahezu alle denkbaren Zielsetzungen in unterschiedlichsten Settings.

Perspektivisch ist eine intensive Auseinandersetzung mit den sich ständig erweiternden technischen Möglichkeiten beim Techniktraining unerlässlich. Die Szenarien, in der die reale Welt durch digitale Inhalte ergänzt oder zum Teil auch ersetzt wird, sind sehr vielversprechend, jedoch zurzeit vor dem Hintergrund finanzierbarer technischer Möglichkeiten nur eingeschränkt für den allgemeinen Einsatz im Training und in der Lehre einsetzbar (Augmented Reality AR, Virtuell Reality [VR], Exergames und/oder 360-Grad-Videos).

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf dem Videofeedback beim Techniktraining, dessen vorrangige Zielsetzung darin besteht, die interne Repräsentation des momentanen Istwerts einer Technik (Synonym Selbstbild) anhand der objektiven Entsprechung (Syno-

nym Fremdbild) und ggf. einem Sollwert zu kalibrieren. Zur Verdeutlichung bestimmter Merkmale kann ein Videofeedback weitere Optionen integrieren (z. B. grafische Hervorhebungen, ergänzende Informationen zum Verlauf und/oder dem Resultat der Bewegungshandlung).

Zudem können Hinweise bzw. Hilfestellungen für das nachfolgende Training gegeben werden (z. B. Bewegungskorrekturen, Einsatz methodischer Hilfsmittel). Darüber hinaus kann auch die synchronisierte Darbietung von mehreren Videoclips (z. B. Sollwert vs. Istwert) erfolgen.

Aus den vorliegenden Publikationen lassen sich grundlegende Prinzipien für den effektiven Einsatz des Videofeedbacks ableiten, die zum einen auf den Erkenntnissen zum motorischen Lernen und zum anderen auf den (unterschiedlichen) Modellen der Gedächtnisstrukturen (z. B. Präsenzzeiten und Speicherprozesse von Informationen) beruhen. Die nachfolgend exemplarisch aufgelisteten, empirischen Erkenntnisse und Empfehlungen basieren weitgehend auf Studien in überwiegend standardisierten Indoor-Settings (Daug's et al., 1990, 1991; Olivier & Müller, 2002; Marschall & Daug's, 2003; Opitz & Fischer, 2011), deren externe Validität kritisch zu diskutieren wäre.

- Eine Darbietung von Istwerten per Video ohne (angemessene) Kommentierung des Lehrenden und ohne Sollwertbezug wirkt sich eher hemmend als fördernd auf den Lernprozess aus, insbesondere auf niedrigem Lernniveau (Daug's et al., 1990, 1991; Opitz & Fischer, 2011; Nowoisky et al., 2012).
- Das (wiederholte) Betrachten von Sollwerten verbessert die *Bewegungsvorstellung* und die Bewegungsausführung. Außerdem erleichtert es die Identifikation von Fehlern des (eigenen) Ist-Wertes beim Videofeedback (Opitz & Fischer, 2011).
- Die simultane Kombination von Sollwert und Istwert führt zu einem großen Anstieg expliziter Anteile der internen Repräsentation einer sportlichen Tech-

nik und außerdem zu einer verbesserten Bewegungsausführung im Vergleich zu einer reinen Sollwert-Instruktion bzw. der reinen Darstellung des Istwertes (Daug's et al., 1990, 1991).

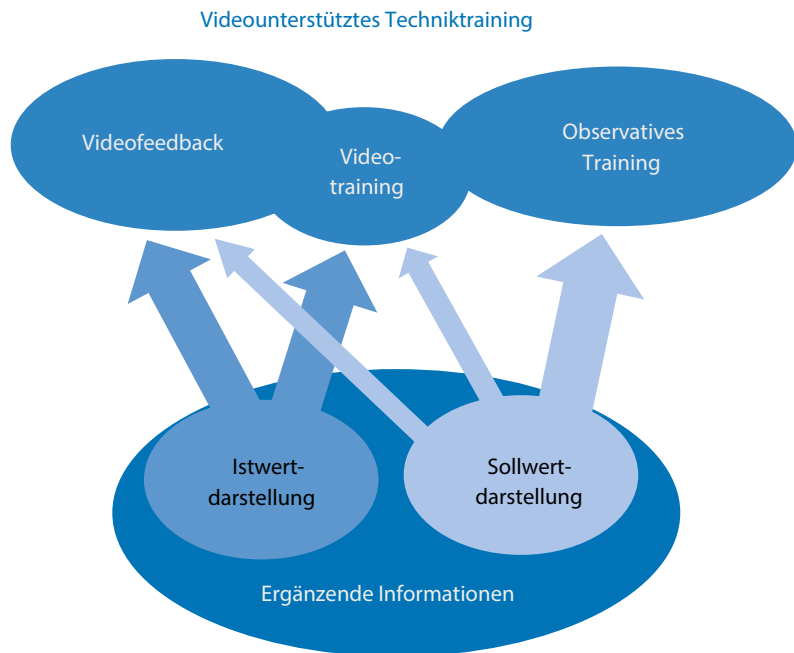
- Die Intervalle zwischen der Bewegungsausführung und der Videoanalyse (Präintervall) sowie dem folgenden Training (Postintervall) sollen möglichst kurz sein (Olivier & Müller, 2002; Hänsel, 2006).
- Eine Minimierung des Präintervalls (idealerweise < 10 s bis zu einigen Minuten) hat vorrangige Bedeutung gegenüber dem Postintervall (Daug's et al., 1990; Olivier & Müller, 2002).
- Der Lernende sollte beim Videofeedback den aufgenommenen Istwert zunächst merkmalsbezogen selbst einschätzen bzw. kommentieren, bevor eine externe Rückmeldung erfolgt (Daug's et al., 1991).

Trotz des teilweise erheblichen organisatorischen und zeitlichen Aufwands bei der Durchführung eines Videofeedbacks sind die positiven Effekte für den Lernenden, welche man durch einen professionellen und angemessenen Einsatz von Videotechnologien beim Techniktraining erzielen kann, hervorzuheben. Jedoch sollten auch potentielle negative Effekte durch einen unprofessionellen Einsatz von Video nicht unerwähnt bleiben:

- unsachgemäße Handhabung des Equipments bei der Aufnahme und der Wiedergabe
- unpassende oder fehlende Sollwerte
- Zerstückelung der Bewegung und damit der zeitlichen Struktur einer Bewegung durch den übermäßigen Einsatz von Zeitlupe/Standbildern
- ausschweifende Fehler(ursachen)diskussionen mit den Lernenden

In der aktuellen Literatur sind die Zuordnungen der unterschiedlichen Möglichkeiten des Videoeinsatzes beim Techniktraining sowie die Terminologie sehr uneinheitlich. Daher basiert der nachfolgende Strukturierungsversuch auf den inhaltlichen Kompo-

■ **Abb. 8.30** Inhalte und Anwendungsformen von Videoeinsatz beim Techniktraining



nenten der Videos (Sollwert/Istwert) und deren Zuordnung zu den Anwendungsformen (■ Abb. 8.30).

Ein Videofeedback hat zunächst den Istwert des Lernenden im Fokus. Dieser Istwert sollte bei der Videoanalyse im Idealfall mit einer Sollwertdarstellung kombiniert werden. Die Zielsetzung des Videofeedbacks besteht, wie schon dargestellt, darin, die interne Repräsentation (Synonym Selbstbild) anhand der objektiven Entsprechung (Synonym Fremdbild) und einem (visualisierten) Sollwert abzugleichen. Darauf aufbauend können Hinweise bzw. Hilfestellungen für das nachfolgende Training gegeben werden (z. B. Aufgaben, Einsatz methodischer Hilfsmittel).

Eine spezielle Form des Videofeedbacks stellt das Videotraining dar (Synonyme Messplatztraining, Bildschirmtraining), bei dem die Prä- und Postintervalle minimiert werden sollen, damit auf alle Informationen im Kurzzeitgedächtnis zugegriffen werden kann. Außerdem werden beim Videotraining die Sollwert-Instruktionen und das Videofeedback in den Trainingsprozess in-

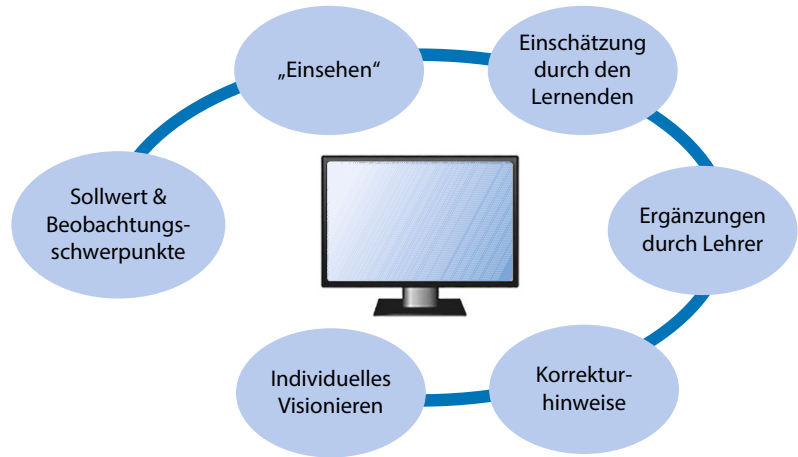
tegriert und mehrfach systematisch wiederholt (Opitz & Fischer, 2011; Nowoisky et al., 2012).

Beim observativen Training lernen die Sportler durch die Beobachtung geeigneter Sollwerte. Diese Sollwerte können in Form von Videoaufzeichnungen, Kurzlehrfilmen, aber auch von Bildreihen dargestellt und ggf. durch Kommentare des Trainers begleitet werden. Im Folgenden geht es um unterschiedliche Aspekte des Lernenden, die im Zusammenhang einer Videoanalyse beim Techniktraining zu berücksichtigen sind (■ Abb. 8.31).

Vor dem Hintergrund der übergeordneten Zielsetzung des Videofeedbacks (Optimierung der Bewegungsvorstellung) ist die Kalibrierung des Selbstbilds mit dem Fremdbild ggf. in Ausrichtung an einen angemessenen Sollwert wesentlich.

Bei Personen, die keine oder wenig Erfahrung mit einem Videofeedback haben, können die vorhandenen Differenzen zwischen dem (visuellen) Selbstbild und der objektiven Entsprechung emotionale Befindlichkeiten auslösen, welche derartig dominant sein

■ **Abb. 8.31** Idealtypischer Ablauf einer Videoanalyse im Rahmen eines Videofeeds



können, dass die erwünschten Effekte eines Videofeeds nachhaltig überschattet werden. Daher sollte man die Videoanalyse in einem diskreten Umfeld organisieren, den Lernenden nicht bloßstellen (z. B. als Negativbeispiel) und dem Feedback-Neuling Zeit geben, sich mit seinem Fremdbild vertraut zu machen.

Im Rahmen eines Videofeeds kann man vor allem räumliche (z. B. Körperpositionen, Gelenkwinkel) und räumlich-zeitliche Merkmale analysieren. Dabei ist die Routine des Trainers in Bezug auf die Bewegungsbeurteilung ausschlaggebend für die Qualität des Feeds. Darüber hinaus sind weitere Merkmale einer sportlichen Technik abschätzbar. Dazu zählen das *Timing* (Beginn/Ende bzw. Dauer einer Aktion), der *Bewegungsumfang* (Ausprägung der Veränderung von einzelnen oder mehreren Gelenkstellungen), die *Richtung* von Aktionen des Körpers oder von Körperteilen und/oder des Sportgeräts und die *Dynamik* der Aktionen in Bezug auf die Erzeugung und Wirkung von Kräften.

Nachfolgend werden einige grundlegende Hinweise zum Einsatz von Videofeedback in Bezug zum Lernniveau dargestellt:

- Beim Technikerwerbstraining, wenn die Bewegungsvorstellung noch sehr unvollständig ist und Bewegungsgefühle der zu vermittelnden Technik kaum vorhanden

sind, ist der Einsatz von Videofeedback noch wenig zielführend und ggf. sogar demotivierend, da die impliziten Anteile der Bewegungsvorstellung überwiegen. Eine Reduzierung der zu beobachtenden Merkmale mit einer gezielten Fokussierung der Wahrnehmung auf räumliche Aspekte, ggf. durch grafische Aufbereitung des Sollwert-Videomaterials, ist zu empfehlen (Nowoisky et al., 2012). Positive Effekte können auch durch die (wiederholte) Betrachtung von Sollwerten erwartet werden.

- Im Fortgeschrittenenbereich, wenn die Bewegungsvorstellung schon vielfältige Informationen (u. a. Bewegungsgefühle) beinhaltet, liegt ein Haupteinsatzbereich des Videofeeds. Räumlich-zeitliche Merkmale der Bewegungsausführung können mit den entsprechenden Komponenten der eigenen Bewegungsvorstellung abgeglichen werden und ggf. an einem Sollwert kalibriert werden. Der gezielte, wiederholte Einsatz von Videofeedback ist auf diesem Lernniveau sehr effizient.
- Beim Expertentraining ist die Bewegungsvorstellung sehr umfassend und beinhaltet vielfältige, weitgehend sehr differenzierte und variable Informationen. Daher ist der gezielte Einsatz von Videofeedback mit einer Fokussierung auf einzelne Parameter der sportlichen

Technik in unterschiedlichen Anwendungsbereichen sinnvoll. Dieser kann durch zusätzliche, biomechanische Feedbackoptionen ergänzt werden. Zudem können eingeschliffene Bewegungsmerkmale, z. B. beim notwendigen Umlernen von Techniken, verdeutlicht werden.

Die Anforderungen an den Lehrenden beim Videoeinsatz umfassen nicht nur den professionellen Umgang mit dem technischen Equipment, sondern auch tiefgründige Kenntnisse in Bezug auf die Zusammenhänge von Aktionen und deren Funktionen als Grundlage für eine hochwertige, individuelle Bewegungskorrektur.

So spielen die konstitutionellen und athletischen Voraussetzungen der Lernenden bei einem Videofeedback eine maßgebliche Rolle und sind darüber hinaus ggf. im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen (z. B. Wind, Regen, Bodenbelag) und schließlich dem Sportgerät zu bewerten (z. B. Segelgröße, Taillierung der Ski).

Jeder Mensch hat andere Lerngewohnheiten, welche dem Lehrenden (und auch den Lernenden) in der Regel kaum bekannt sind. Während der einen Person ein visueller Vergleich von Sollwert und Istwert ausreicht, um die Bewegungsvorstellung erfolgversprechend zu erweitern bzw. verändern, sind für eine andere Person umfangreiche Erläuterungen beispielsweise zu den Zusammenhängen zwischen den Aktionen und den Funktionen zielführend.

Darüber hinaus können Ängste Lernblockaden zur Folge haben, die im Training bzw. Unterricht häufig nur mit viel Aufwand oder auch gar nicht zu beseitigen sind.

Schließlich zeichnet sich ein guter Trainer durch die Fähigkeit aus, dass er die Fehler angemessen beobachten und analysieren kann sowie die passenden Korrekturmaßnahme zuordnen kann (► Abschn. 8.4.2).

Praxistipp: Aufnahmevorbereitung und Erstellung der Aufnahmen

Vor der Organisation des Videofeedbacks sind folgende grundlegende Fragen zu beantworten:

- Was soll abgebildet werden (Schwerpunkt(e), Zielsetzung(en) des Videofeedbacks)?
- Welche Details kann ich mit meinem Aufnahmeequipment abbilden (z. B. Leistungsfähigkeit des optischen Zooms)?
- Welcher Abstand zwischen Kamera und Sportler ist notwendig bzw. möglich?
- Passen die Ziele zu den Voraussetzungen der Lernenden sowie zu den gegebenen Umweltbedingungen (Überforderungen der Teilnehmer)?
- Ist der Aufnahmeort für alle Kursteilnehmer erreichbar?
- Sind ausreichend Ersatzakkus für die geplante Aufnahmezeit bei den gegebenen Bedingungen vorhanden und geladen?
- Ist ein Speichermedium mit ausreichender Kapazität vorhanden?
- Wurde Reihenfolge und Anzahl der Aufnahmen pro Person festgelegt?
- Passen der Bildausschnitt und die Perspektive zu den Zielen bzw. Schwerpunkten des Videofeedbacks?
- Ist der Aufnehmende mit der (ruckelfreien) Handhabung des Zooms vertraut?
- Lassen die Lichtverhältnisse qualitativ ausreichende Aufnahmen zu (z. B. Gegenlicht, Nebel)?

Bezüglich der Aufnahmeorganisation sollte man sich darüber hinaus vor Augen halten, dass der normale Unterricht nicht zu kurz kommt (idealerweise gibt es jemanden, der die Aufnahmen von den Teilnehmern (inkl. eines Sollwerts vom Lehrer) kursbegleitend erstellen kann).

Die Wiedergabeoptionen einer Videoanalyse sind sehr vielfältig und hängen von der Unterrichts- bzw. Trainingssituation ab. Entscheidend sind nicht nur die Gerätevoraussetzungen, sondern auch die Räumlichkeiten. Ein ggf. abzdunkelnder Raum direkt am Trainingsgelände wäre optimal. Außerdem gilt es zu beachten, dass sich mögliche Fehlerquellen mit der Anzahl der zwischen-geschalteten Geräte potenzieren, insbesondere wenn die Videodaten konvertiert werden (z. B. beim Gebrauch eines Laptops als Abspielgerät). Auch die maximale Display-Helligkeit beispielsweise von Tablets ist im Außenbereich zu berücksichtigen und ggf. limitierend.

Im Folgenden soll exemplarisch der optimale Ablauf eines Videofeedbacks aufgezeigt werden. Anpassungen können und sollen, unter Berücksichtigung der in diesem Kapitel dargestellten Aspekte, vorgenommen werden, um den strukturellen Voraussetzungen des Trainings- bzw. Unterrichtssettings gerecht zu werden (■ Abb. 8.31).

1. Der Sollwert und die Beobachtungsschwerpunkte müssen festgelegt werden und für die Teilnehmer des Videofeedbacks (mit den gegebenen Voraussetzungen) auch realisierbar sein. Der Sollwert muss für die Kursteilnehmer transparent und einleuchtend sein und sollte als Videoclip oder notfalls als Bildreihe zu Beginn des Videofeedbacks dargestellt und ggf. erläutert werden.
2. Ein *Einschauen* der eigenen Istwerte ermöglicht den Abgleich von Selbstbild und Fremdbild (objektive Entsprechung). Bloßstellungen (auch durch andere Kursteilnehmer) sind zu vermeiden und Diskretion ist zu bewahren. Die Fokussierung auf die maßgeblichen Beobachtungsmerkmale sollte vorab erfolgen.
3. Eine erste Einschätzung durch den Lernenden fördert die Aufmerksamkeit und führt zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit der vorhandenen Bewegungsvorstellung der Technik. Eine Wahrneh-

munglenkung und Moderation durch den Lehrenden kann durch gezielten (aber sparsamen) Einsatz von Zeitlupe und Standbild erfolgen.

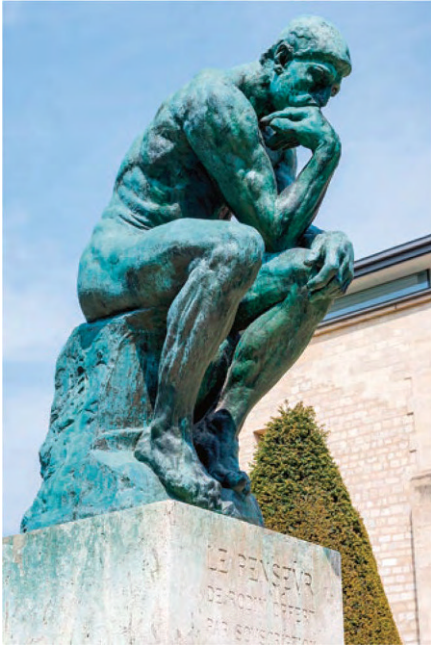
4. Ergänzungen durch den Lehrer und die Korrekturhinweise beziehen sich auf die maßgeblichen Fehler. Man sollte möglichst positiv korrigieren (Was sollte im Hinblick auf eine erfolgreiche bzw. hochwertige Bewegungsausführung verändert werden?) und den Lernenden immer mit einem Durchlauf der Videosequenz im Originaltempo entlassen, damit der Bewegungsrhythmus in seiner Bewegungsvorstellung nicht verfälscht wird. Die Korrekturhinweise sollte man ggf. im Sinne eines Trainingsplans vom Lernenden aufschreiben lassen, wenn ein Videofeedback nur punktuell durchgeführt werden kann (Schreibzeug ggf. zur Verfügung stellen).
5. Ein individuelles Visionieren des Istwertes und des Sollwertes verfestigt die Kalibrierung als Grundlage für das weitere Trainieren. Daher sollten die Aufnahmen (inkl. des Sollwerts) den Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden.

Beim Einsatz von Video im Kontext des Techniktrainings sollten aus Gründen des Datenschutzes sowie des Rechts am eigenen Bild nachstehende Punkte beachtet werden:

- Lehrende und auch Lernende sollten ethische Grundregeln beachten. Es sollten also nur die relevanten Abläufe gefilmt werden. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass Lernende nicht bewusst unvorteilhaft dargestellt werden.
- Es sollte das Einverständnis der Lernenden, ggf. schriftlich, eingeholt werden.
- Die erzeugten Videos sollten nur zur Analyse verwendet werden.
- Im schulischen Kontext empfiehlt es sich, die Videos nach der Analyse zu löschen.

Darüber hinaus sollte man sich vorab über die aktuellen Bestimmungen informieren.

8.5 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



8

1. Welche Informationen über eine Bewegung können durch Beobachtungstraining (observatives Training) in der Bewegungsvorstellung gebildet werden?
2. Nennen Sie Beispiele von Sportarten, in denen die Zieltechnik, auch im Spitzensport, starke interindividuelle Streuungen aufweist, und begründen Sie Ihre Auswahl.
3. Recherchieren Sie Beispiele von Sportarten, bei denen sich die Technikleitbilder bzw. Sollwerte aufgrund von Regeländerungen verändert haben.
4. Vergleichen Sie die Grundstruktur von sportlichen Techniken in drei unterschiedlichen Sportarten auf der Basis der Phasenstruktur nach Meinel und Schnabel (2007) mit der Grundstruktur auf der Basis des Funktionsphasenkonzeptes nach Göhner (1992).
5. Stellen Sie die Grenzen der informationsverarbeitenden Erklärungsansätze der motorischen Kontrolle und Steuerung von Bewegungen denen der systemdynamischen Erklärungsansätze vergleichend gegenüber.

mischen Erklärungsansätze vergleichend gegenüber.

6. Entwickeln Sie je ein Vermittlungskonzept für eine sportliche Technik auf der Basis der systemdynamischen und informationsverarbeitenden Erklärungsansätze der motorischen Kontrolle und Steuerung von Bewegungen.
7. Nennen Sie Übungsbeispiele für variables und monotones Training beim Techniktraining in einer von Ihnen auszuwählenden Sportart.
8. Stellen Sie die Kernaussagen der fähigkeitsorientierten und anforderungsorientierten Koordinationsmodelle vergleichend gegenüber und verdeutlichen Sie die Unterschiede an einem selbstgewählten Beispiel.
9. Stellen Sie die spezifischen Informationsanforderungen und die Druckbedingungen des KAR mit einem selbstgewählten Beispiel dar.
10. Nennen Sie mögliche technische Probleme bei der Aufnahme und Wiedergabe der Videosequenzen im Rahmen eines Videofeedbacks.
11. Skizzieren Sie ein Konzept für ein Videofeedback beim Techniktraining in einer von Ihnen ausgewählten Sportart.

Literatur

- Abrams, G. D., Sheets, A. L., Andriacchi, T. P., & Safran, M. R. (2011). Review of tennis serve motion analysis and the biomechanics of three serve types with implications for injury. *Sports Biomechanics*, 10(4), 378–390. <https://doi.org/10.1080/14763141.2011.629302>.
- Adams, J. A. (1971). A closed-loop theory of motor learning. *Journal of Motor Behavior*, 3, 111–150.
- Beck, F., & Beckmann, J. (2010). Die Bedeutung striataler Plastizitätsvorgänge und unerwarteten Bewegungserfolgs für sportmotorisches Lernen. *Sportwissenschaft*, 40(1), 19–25. <https://doi.org/10.1080/00222895.1971.10734898>.
- Beckmann, H., & Gotzes, D. (2009). Differenzielles Lehren und Lernen in der Leichtathletik. *Sportunterricht*, 58(2), 46–50.
- Bernstein, N. A. (1987). *Bewegungsphysiologie* (2. Aufl.). Johann Ambrosius Barth.

- Bezzola, L., Mérillat, S., Gaser, C., & Jäncke, L. (2011). Training-induced neural plasticity in golf novices. *Journal of Neuroscience*, 31, 12444–12448. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1996-11.2011>.
- Bietz, J., & Scherer, H. G. (2015). *Lehren und Lernen von Bewegungen*. Schneider.
- Birklbauer, J. (2006). *Modelle der Motorik*. Meyer & Meyer.
- Blume, D. D. (1978). Zu einigen wesentlichen theoretischen Grundpositionen für die Untersuchung der koordinativen Fähigkeiten. *Theorie und Praxis der Körperkultur*, 27, 29–36.
- Bös, K. (Hrsg.). (2017). *Handbuch motorische Tests*. Hogrefe.
- Buch, E. R., Santarnecchi, E., Antal, A., Born, J., Celnik, P. A., Classen, J., Gerloff, C., Hallett, M., Hummel, F. C., Nitsche, M. A., Pascual-Leone, A., Paulus, W. J., Reis, J., Robertson, E. M., Rothwell, J. C., Sandrini, M., Schambra, H. M., Wassermann, E. M., Ziemann, U., & Cohen, L. G. (2017). Effects of tDCS on motor learning and memory formation. A consensus and critical position paper. *Clinical Neurophysiology*, 128, 589–603. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.01.004>.
- Clark, J. F., Colosimo, A., Ellis, J. K., Mangine, R., Bixenmann, B., Hasselfeld, K., Graman, P., Elgendy, H., Myer, G., & Divine, J. (2015). Vision training methods for sports concussion mitigation and management. *Journal of Visualized Experiments*, 99, e52648. <https://doi.org/10.3791/52648>.
- Daug, R., Blischke, K., Marschall, F., & Müller, H. (1990). Videotechnologien im Spitzensport. 1. Teil: Allgemeine Entwicklungen und Grundlagen zum Videotraining. *Leistungssport*, 20(6), 12–17.
- Daug, R., Blischke, K., Marschall, F., & Müller, H. (1991). Videotechnologien im Spitzensport. 2. Teil: Praktische Erfahrungen und konzeptionelle Überlegungen zur Videoausrüstung und Videoarbeit an Spitzensportzentren. *Leistungssport*, 21(1), 50–55.
- Del Vecchio, A., Casolo, A., Negro, F., Scorcelletti, M., Bazzucchi, I., Enoka, R., Felici, F., & Farina, D. (2019). The increase in muscle force after 4 weeks of strength training is mediated by adaptations in motor unit recruitment and rate coding. *The Journal of Physiology*, 597(7), 1873–1887. <https://doi.org/10.1113/JP277683>.
- Draganski, B., Gaser, C., Busch, V., Schuierer, G., Bogdahn, U., & May, A. (2004). Neuroplasticity. Changes in grey matter induced by training. *Nature*, 427, 311. <https://doi.org/10.1038/427311a>.
- DSV (Deutscher Skiverband) (2012). *Offizieller DSV Lehrplan Ski Alpin*. Pietsch.
- Eberspächer, H. (2012). *Mentales Training: Das Handbuch für Trainer und Sportler*. Copress.
- Engel, K. (2018). *Neurowissenschaften*. Springer Spektrum.
- Ferrauti, A., & Bastiaens, K. (2007). Short-term effects of light and heavy load interventions on service velocity and precision in elite young tennis players. *British Journal of Sports Medicine*, 41(11), 750–753. <https://doi.org/10.1136/bjsm.2007.036855>.
- Fett, J., Oberschelp, N., Vuong, J.-L., Wiewelhoe, T., & Ferrauti, A. (2021). Kinematic characteristics of the tennis serve from the ad and deuce court service positions in elite junior players. *PLoS One*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252650>.
- Göhner, U. (1979). *Bewegungsanalyse im Sport*. Hofmann.
- Göhner, U. (1992). Einführung in die Bewegungslehre des Sports. In *Teil 1: Die sportlichen Bewegungen*. Hofmann.
- Göhner, U. (2002). Bewegung und Funktion. In K. Moegling (Hrsg.), *Integrative Bewegungslehre. Lehren und Lernen von Bewegungen* (S. 254–277). Prolog.
- Gollhofer, A., Taube, W., & Nielsen, J. B. (2012). *Routledge handbook of motor control and motor learning*. p: TJ International.
- Grosser, M., & Neumaier, A. (1982). *Techniktraining. Theorie und Praxis der Sportarten*. BLV.
- Hänsel, F. (2006). Feedback und Instruktion. In M. Tietjens & B. Strauß (Hrsg.), *Handbuch Sportpsychologie* (S. 62–70). Hofmann.
- Hasse, H., Knupp, M., & Luh, A. (2010). *Koordinations-training im Badminton*. Sport und Buch Strauß.
- Herrmann, C., Krombholz, A., & Ott, F. (2017). Empirische Modellierung eines Technikleitbildes im alpinen Skisport. In A. Schwirtz, F. Mess, Y. Demetriou & V. Senner (Hrsg.), *Innovation & Technologie im Sport. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft* (Bd. 265, S. 110). Feldhaus Edition Czwalina.
- Hirtz, P. (1977). Struktur und Entwicklung koordinativer Leistungsvoraussetzungen bei Schulkindern. *Theorie und Praxis der Körperkultur*, 26, 503–510.
- Hoffmann, J. (1993). *Vorhersage und Erkenntnis*. Hogrefe.
- Hollmann, W. (1990). *Training. Grundlagen und Anpassungsprozesse*. Hofmann.
- Hossner, E.-J. (1995). *Module der Motorik*. Hofmann.
- Hossner, E.-J. (2004). *Bewegende Ereignisse*. Hofmann.
- Hossner, E.-J., & Künzell, S. (2003). Motorisches Lernen. In H. Mechling & J. Munzert (Hrsg.), *Handbuch Bewegungswissenschaft – Bewegungslehre* (S. 131–156). Hofmann.
- Hossner, E.-J., Müller, H., & Voelcker-Rehage, C. (2013). Koordination sportlicher Bewegungen – Sportmotorik. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium* (S. 212–267). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-37546-0_8.
- Hottenrott, K., & Hoos, O. (2013). Sportmotorische Fähigkeiten und sportliche Leistungen – Trainingswissenschaft. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium* (S. 440–501). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-37546-0_12.

- Hotz, A. (1986). *Qualitatives Bewegungslernen*. SVSS.
- Jank, W., & Meyer, H. (2009). *Didaktische Modelle*. Cornelsen.
- Kaminski, E., Steele, C. J., Hoff, M., Gundlach, C., Rjosk, V., Sehm, B., Villringer, A., & Ragert, P. (2016). Transcranial direct current stimulation (tDCS) over primary motor cortex leg area promotes dynamic balance task performance. *Clinical Neurophysiology*, 127(6), 2455–2462. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2016.03.018>.
- Keele, S. W. (1968). Movement control in skilled motor performance. *Psychological Bulletin*, 70, 387–403. <https://doi.org/10.1037/h0026739>.
- Kittel, T.-C., Lamschik, H., Kortmann, O., & Hossner, E.-J. (2016). *Volleyballtraining. Das Baukastensystem*. Hofmann.
- Klatt, S., & Strauß, B. (Hrsg.). (2022). *Kognition und Motorik*. Hogrefe.
- Konczak, J. (2003). Neurophysiologische Grundlagen der Motorik. In H. Mechling & J. Munzert (Hrsg.), *Handbuch Bewegungswissenschaft – Bewegungslehre* (S. 81–104). Hofmann.
- Krombholz, A. (2009). *Strukturen sportlicher Techniken im Windsurfen*. SVH.
- Krombholz, A., & Ott, F. (2015). *Multicenterstudie zu unterschiedlichen methodischen Vorgehensweisen am Beispiel des Alpinen Skilauf. Variables Trainieren versus Monotonen Trainieren*. 22. Sportwissenschaftlichen Hochschultag, Mainz. Konferenzbeitrag.
- Krombholz, A., Kimmeskamp, K., & Wesner, C. (2017). Videoeinsatz beim Techniktraining im Natursport. In Arbeitsgemeinschaft Schneesport an Hochschulen e. V. (Hrsg.), *Skilauf in Lehre und Forschung* (Bd. 24, S. 154–178). Feldhaus.
- Künzell, S. (1996). *Motorik und Konnektivismus. Neuronale Netze als Modell interner Bewegungsrepräsentation*. bsp.
- Künzell, S., & Hossner, E.-J. (2012). Differenzielles Lehren und Lernen: eine Kritik. *Sportwissenschaft*, 42(2), 83–95. <https://doi.org/10.1007/s12662-012-0251-y>.
- Loosch, E. (1999). *Allgemeine Bewegungslehre*. Limpert.
- Loosch, E. (2002). Bewegung und Variabilität. In K. Moegling (Hrsg.), *Integrative Bewegungslehre. Lehren und Lernen von Bewegungen* (S. 228–253). Prolog.
- Marschall, F., & Daus, R. (2003). Feedback. In H. Mechling & J. Munzert (Hrsg.), *Handbuch Bewegungswissenschaft – Bewegungslehre* (S. 281–294). Hofmann.
- Martin, D., Carl, K., & Lehnertz, K. (1991). *Handbuch Trainingslehre*. Hofmann.
- Mayer, J., & Hermann, H.-D. (2015). *Mentales Training. Grundlagen und Anwendung in Sport, Rehabilitation, Arbeit und Wirtschaft*. Springer.
- Meinel, K. (1960). *Bewegungslehre*. Volk und Wissen.
- Meinel, K., & Schnabel, G. (Hrsg.). (1976). *Bewegungslehre. Abriss einer Theorie der sportlichen Bewegung unter pädagogischen Aspekt* (6. Aufl.). Volk und Wissen.
- Meinel, K., & Schnabel, G. (2007). *Bewegungslehre Sportmotorik* (11. Aufl.). Meyer und Meyer.
- Menache, A. (2000). *Understanding motion capture for computer animation and video games*. Morgan Kaufmann.
- Moran, K. A., Murphy, C., & Marshall, B. (2012). The need and benefit of augmented feedback on service speed in tennis. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 44(4), 754–760. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e3182376a13>.
- Neumaier, A. (1997). Trainingswissenschaftlicher Ansatz zum Techniktraining. In J. R. Nitsch, A. Neumaier, H. de Marées & J. Mester (Hrsg.), *Techniktraining. Beiträge zu einem interdisziplinären Ansatz* (S. 173–223). Hofmann.
- Neumaier, A. (1999). *Koordinatives Anforderungsprofil und Koordinationstraining*. Sport und Buch Strauß.
- Neumaier, A. (2002). *Koordinative Anforderungsprofile ausgewählter Sportarten*. Sport und Buch Strauß.
- Neumaier, A. (2009). *Koordinatives Anforderungsprofil und Koordinationstraining* (3. Aufl.). Sport und Buch Strauß.
- Neumaier, A., & Krug, J. (2003). Techniktraining. In H. Mechling & J. Munzert (Hrsg.), *Handbuch Bewegungswissenschaft – Bewegungslehre* (S. 443–460). Hofmann.
- Neumaier, A., & Mechling, H. (1995). Allgemeines oder sportartspezifisches Koordinationstraining? *Leistungssport*, 25(5), 14–18.
- Nitsch, J. R., & Munzert, J. (1997). Theoretische Probleme der Bewegungsorganisation. In J. R. Nitsch, A. Neumaier, H. de Marées & J. Mester (Hrsg.), *Techniktraining. Beiträge zu einem interdisziplinären Ansatz* (S. 50–71). Hofmann.
- Nitsch, J. R., & Neumaier, A. (1997). Interdisziplinäres Grundverständnis von Training und Techniktraining. In J. R. Nitsch, A. Neumaier, H. de Marées & J. Mester (Hrsg.), *Techniktraining. Beiträge zu einem interdisziplinären Ansatz* (S. 37–49). Hofmann.
- Nowoisky, C., Beyer, C.-N., Zepperitz, S., & Büsch, D. (2012). Ein trainingsmethodisches und technologisches Konzept zum Video-Feedback im Techniktraining. *Leistungssport*, 20(6), 12–17.
- Olivier, N., & Müller, H. (2002). Sporttechnisches Bildschirmtraining im Spiegel des „motor approach“ der Motorikforschung. In H. Altenberger (Hrsg.), *Medien im Sport* (S. 261–286). Hofmann.
- Opitz, C., & Fischer, U. (2011). *Das Videofeedback in der universitären Lehre am Beispiel sportpraktischer Veranstaltungen*.
- Piekartz, H. J. M. (Hrsg.). (2015). *Kiefer, Gesichts- und Zervikalregion. Neuromuskuläre Untersuchung, Therapie und Management*. Thieme.
- Raeder, C., Fernandez-Fernandez, J., & Ferrauti, A. (2015). Effects of six weeks of medicine ball training on throwing velocity, throwing precision, and

- isokinetic strength of shoulder rotators in female handball players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(7), 1904–1914. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000000847>.
- Reinberger, C. (2020). Neuroathletiktraining (NAT): Was Schielen und Summen mit Bewegungsqualität zu tun haben. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. <https://www.zeitschrift-sportmedizin.de/neuroathletiktraining-nat-was-schielen-und-summen-mit-bewegungsqualitaet-zu-tun-haben/3/>
- Robbins, D. W. (2005). Postactivation potentiation and its practical applicability: a brief review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 19, 453–458.
- Römer, J., Schöllhorn, W., Jaintner, T., & Preiss, R. (2009). Differenzielles Lernen im Volleyball. Ein Unterrichtsvorhaben zur Verbesserung der Annahme. *Sportunterricht*, 58(2), 41–45.
- Rostock, J., & Zimmermann, K. (1997). Koordinations-training zwischen Generalität und Spezifität. *Leistungssport*, 27(4), 28–30.
- Roth, K. (1982). *Strukturanalyse koordinativer Fähigkeiten*. Limpert.
- Roth, K. (Hrsg.). (1996). *Techniktraining im Spitzensport*. Sport & Buch Strauß.
- Roth, K., & Willimczik, K. (1999). *Bewegungswissenschaft*. Rowohlt.
- Scherer, H.-G. (2014). Lernen durch Effekterfahrung – theoretische Hintergründe und praktische Perspektiven. *FdSnow*, 43, 64–75.
- Scherer, H.-G., & Bietz, J. (2015). *Lehren und Lernen von Bewegungen* (2. Aufl.). Schneider.
- Schmidt, R. A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. *Psychological Review*, 82(4), 225–260. <https://doi.org/10.1037/h0076770>.
- Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2011). *Motor control and learning. A behavioral emphasis* (5. Aufl.). Human Kinetics.
- Schöllhorn, W. I., Beckmann, H., Janssen, D., & Michelbrink, M. (2009). Differenzielles Lehren und Lernen im Sport. Ein alternativer Ansatz für einen effektiven Sportunterricht. *Sportunterricht*, 58(2), 36–40.
- Schöllhorn, W. I., Eekhoff, A., & Hegen, P. (2015). Systemdynamik und differenzielles Lernen. *Sportwissenschaft*, 45(3), 127–137.
- Scott, S. H. (2008). Inconvenient truths about neural processing in primary motor cortex. *Journal of Physiology*, 586, 1217–1224. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.2007.146068>.
- Seidler, R. D. (2010). Neural correlates of motor learning, transfer of learning, and learning to learn. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 38(1), 3–9. <https://doi.org/10.1097/jes.0b013e3181c5cce7>.
- Steele, C. J., & Zatorre, R. J. (2018). Practice makes plasticity. *Nature Neuroscience*, 21, 1645. <https://doi.org/10.1038/s41593-018-0280-4>.
- Steinhöfer, D. (2015). *Athletiktraining im Sportspiel* (3. Aufl.). Philippka.
- Voigt, H.-F. (2003). *Koordinationstraining im Volleyball*. Sport und Buch Strauß.
- Voigt, H.-F., & Westphal, G. (1995). *Wahrnehmung und Koordination*. Philippka.
- Wiemeyer, J., & Wollny, R. (2017). Technik und Techniktraining. In K. Hottenrott & J. Seidel (Hrsg.), *Handbuch Trainingswissenschaft* (S. 263–288). Hofmann.
- Wollny, R. (2007). Bewegungswissenschaft. In *Ein Lehrbuch in 12 Lektionen*. Meyer & Meyer.
- Wolpert, D. M., & Kawato, M. (1998). Multiple paired forward and inverse models for motor control. *Neural Networks*, 11(7–8), 1317–1329. [https://doi.org/10.1016/S0893-6080\(98\)00066-5](https://doi.org/10.1016/S0893-6080(98)00066-5).
- Wulf, G. (2013). Attentional focus and motor learning. A review of 15 years. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 6(1), 77–104. <https://doi.org/10.1080/1750984X.2012.723728>.